

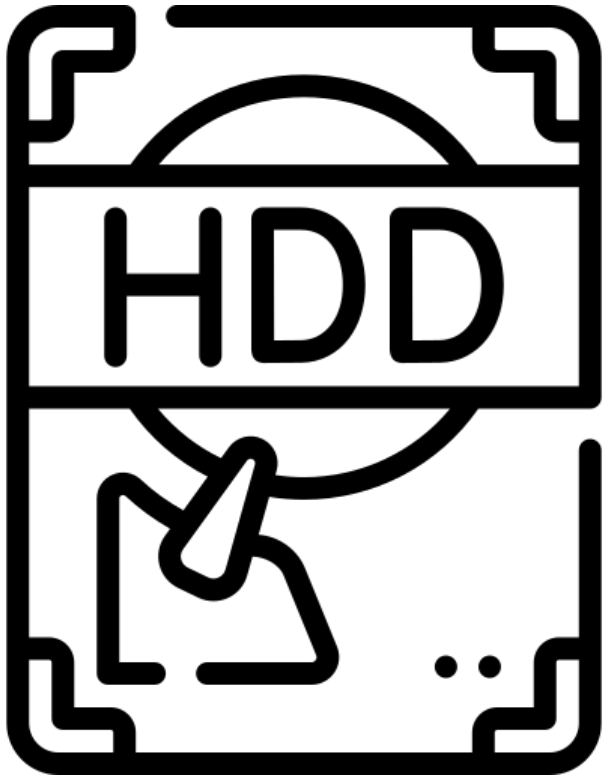
Белорусско-Российский университет
Кафедра «Программное обеспечение
информационных технологий»

ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры

Тема: RAID (Redundant Array of Independent Disks, избыточный массив независимых (самостоятельных) дисков)

Кутузов Виктор Владимирович
Республика Беларусь, Могилев, 2025





RAID
**(Redundant Arrays of
Independent Discs)**



Назначение и возможности RAID

- Производительность компьютеров (процессоров, оперативной памяти и т.д.) достаточно быстро растет с каждым годом. Возможности же HDD в последнее время изменяются в основном по объёму, но скоростные характеристики и параметры надёжности хранения данных увеличиваются не достаточно. Одним из вариантов повышения этих показателей является применение **RAID**.
- **RAID (Redundant Arrays of Independent Discs, избыточный массив независимых дисков)** – это технология объединения двух и более HDD в управляемый контроллером массив, на который возлагается задача обеспечения отказоустойчивости и (или) повышения производительности.
- **Отказоустойчивость достигается за счет избыточности.** То есть часть емкости дискового пространства отводится для служебных целей, становясь недоступной для пользователя.

RAID

- Для построения RAID требуются:
 - **контроллер RAID** – распределяет данные между HDD и взаимодействует с операционной системой;
 - **соответствующий драйвер**;
 - **аппаратный интерфейс**;
 - **2 или более HDD** (одинаковых по: ёмкости, производительности, аппаратному интерфейсу лучше одной модели).
- Суть безопасности RAID в том, чтобы при поломке одного из дисков данные в целом не пострадали. По крайней мере, чтобы их можно было восстановить.

Производительность RAID

- **Повышение производительности дисковой подсистемы RAID обеспечивается** одновременной работой нескольких дисков, и в этом смысле, чем больше дисков в массиве (до определенного предела), тем лучше.
- Работу дисков в массиве можно организовать с использованием либо **параллельного**, либо **независимого доступа**.

Параллельный доступ

- **При параллельном доступе** дисковое пространство разбивается на блоки (полоски, stripe) для записи данных. Аналогично данные, подлежащие записи на диск, разбиваются на такие же блоки. При записи отдельные блоки записываются на различные диски, причем запись нескольких блоков на различные диски происходит одновременно, что и приводит к увеличению производительности в операциях записи. Требуемые данные также считываются отдельными блоками одновременно с нескольких дисков, что также способствует росту производительности пропорционально количеству дисков в массиве.

Параллельный доступ

- Следует отметить, что модель с параллельным доступом реализуется только при условии, что размер запроса на запись данных больше размера самого блока. В противном случае реализовать параллельную запись нескольких блоков просто невозможно.
- Поскольку все данные передаются параллельно, это архитектурное решение называется **parallel-access array (массив с параллельным доступом)**.
- Массивы с параллельным доступом обычно используются для приложений, требующих передачи данных большого размера.

Независимый доступ

- Если же размер записываемых данных меньше размера блока, то реализуется принципиально иная модель доступа – **независимый доступ**. Более того, эта модель может быть реализована и в том случае, когда размер записываемых данных больше размера одного блока.
- Некоторые задачи, наоборот, характерны большим количеством малых запросов. К таким задачам относятся, например, задачи обработки баз данных. Располагая записи базы данных по дискам массива, можно распределить загрузку, независимо позиционируя диски. При независимом доступе все данные отдельного запроса записываются на отдельный диск, то есть ситуация идентична работе с одним диском.

Независимый доступ

- Преимущество модели с независимым доступом в том, что при одновременном поступлении нескольких запросов на запись (чтение) все они будут выполняться независимо, на отдельных дисках. Подобная ситуация типична, например, в серверах.
- Такую архитектуру принято называть **independent-access array (массив с независимым доступом)**.

Уровни RAID

- В соответствии с различными типами доступа, архитектурой построения и распределения дисковой памяти существуют и различные типы (варианты построения) RAID, которые принято называть **уровнями RAID (англ. Level): RAID Level 0, RAID Level 1 или проще RAID 0, RAID 1 и так далее.**
- **Уровни RAID различаются:**
 - размером, методами формирования и размещением блоков данных (логической топологией);
 - алгоритмами формирования и способом размещения контрольных сумм (избыточных данных);
 - требуемым количеством HDD;
 - получаемыми достоинствами и недостатками:
 - надежность (отказоустойчивость);
 - быстродействие (производительность);
 - эффективная емкость;
 - стоимость хранения единицы данных.

Уровни RAID

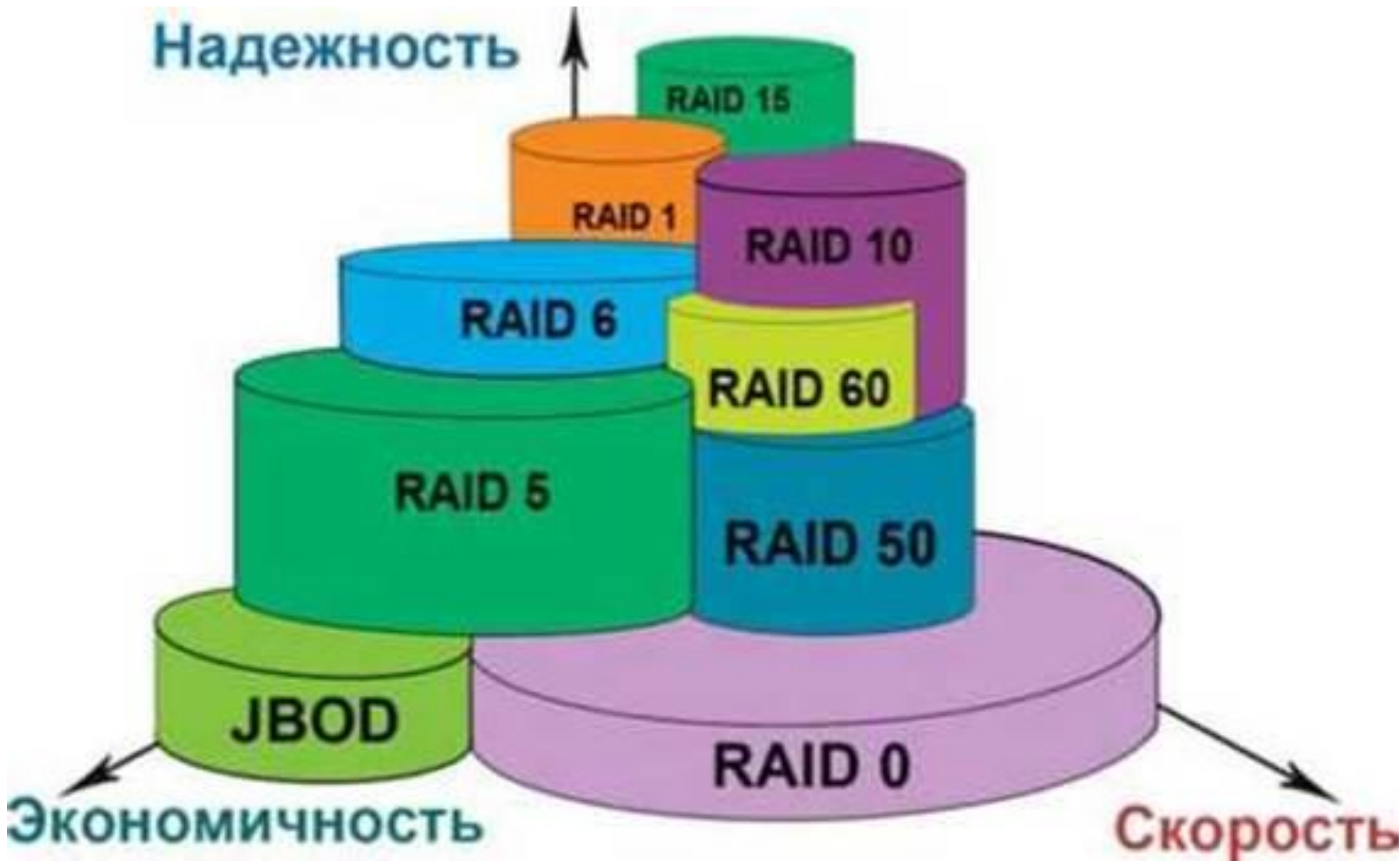
Уровень RAID	Минимум дисков	Потребность в дисках	Отказоустойчивость	Скорость передачи данных	Интенсивность обработки запросов	Практическое использование
0	2	N	< 1 диск	< RAID 3	Очень высокая до N × 1 диск	графика, видео
1	2	2N*	< RAID 6	R > 1 диск W = 1 диск	до 2 × 1 диск W = 1 диск	малые файл-серверы
2	7	N+1<X<2N	< RAID 1	~ RAID 3	низкая	мейнфреймы
3	3	N+1	< RAID 1	< RAID 7	низкая	графика, видео
4	3	N+1	< RAID 1	R < RAID 3 W < RAID 5	R = RAID 0 W << 1 диск	файл-серверы
5	3	N+1	< RAID 1	R < RAID 4 W < RAID 3	R = RAID 0 W < 1 диск	серверы баз данных
6	4	N+2	самая высокая	низкая	R > 1 диск W < RAID 4	используется крайне редко
7	12	N+1	< RAID 1	самая высокая	самая высокая	разные типы приложений

Надежность RAID

- **Надежность всего массива** уменьшается при увеличении количества дисков в массиве. При независимых отказах и экспоненциальном законе распределения **наработки на отказ, MTTF всего массива (mean time to failure – среднее время безотказной работы)** вычисляется по формуле:

$$MTTF_{array} = MTTF_{hdd} / N_{hdd}$$

- где $MTTF_{array}$ – среднее время безотказной работы всего массива;
 - $MTTF_{hdd}$ – среднее время безотказной работы одного диска;
 - N_{hdd} – количество дисков.
-
- Таким образом, возникает необходимость повышения отказоустойчивости дисковых массивов. Для повышения отказоустойчивости массивов используют **избыточное кодирование**. Существует два основных типа кодирования, которые применяются в избыточных дисковых массивах – это **дублирование** и **чётность**.

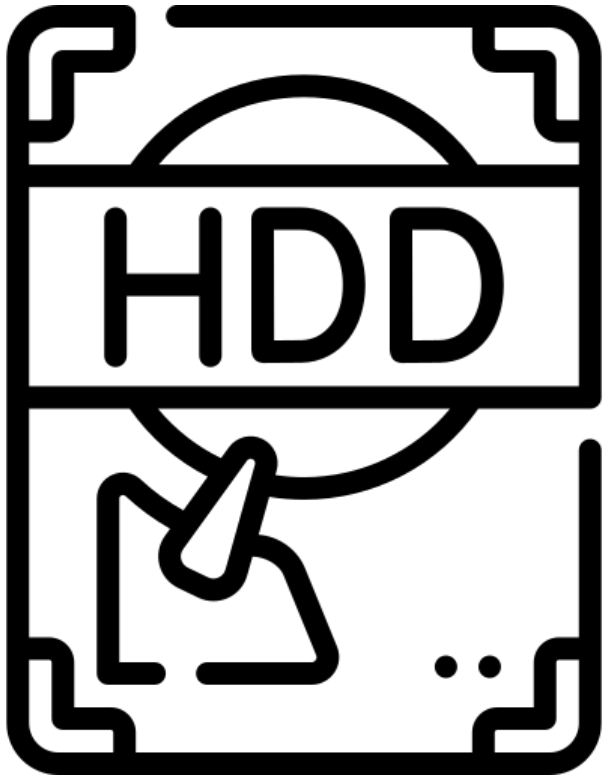


Классифиция RAID

- RAID классифицируют по следующим параметрам:
- **по исполнению RAID-контроллера** (программные и аппаратные (hardware RAID или fake RAID, RAID-on-Chip);
- **по типам поддерживаемых интерфейсов накопителей** (SATA, SAS, NVMe, PCIe, USB 3.2 и Thunderbolt 3);
- **по поддерживаемым уровням RAID** (базовые – 0, 1, 1E, 5, 6, 5EE; двухуровневые – 10, 50, 60).

Базовые уровни RAID

- В настоящее время существует несколько базовых (стандартизированных) уровней RAID, которые различаются по скорости, надежности и стоимости изготовления: от RAID 0 до RAID 5.
- К тому же используются комбинации этих уровней, а также фирменные уровни (например, RAID 6, RAID 7).
- Наиболее распространенными являются уровни 0, 1, 3 и 5.
- Рассмотрим логические топологии и возможности базовых уровней RAID.

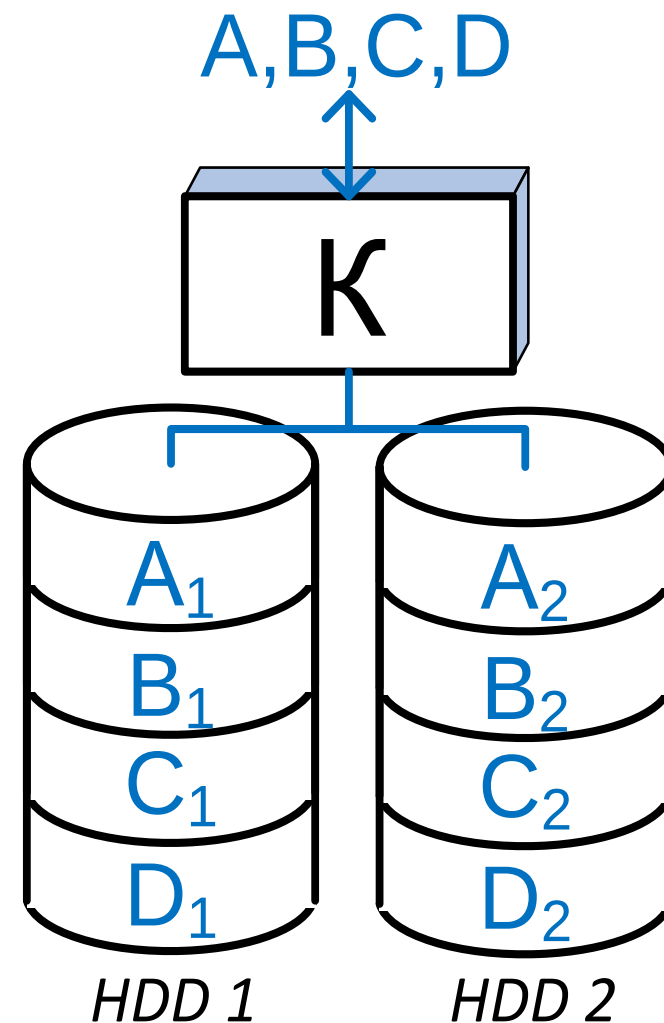


RAID 0.

Дисковый массив с чередованием без отказоустойчивости/чётности (Stripe, Striped Disk Array without Fault Tolerance)

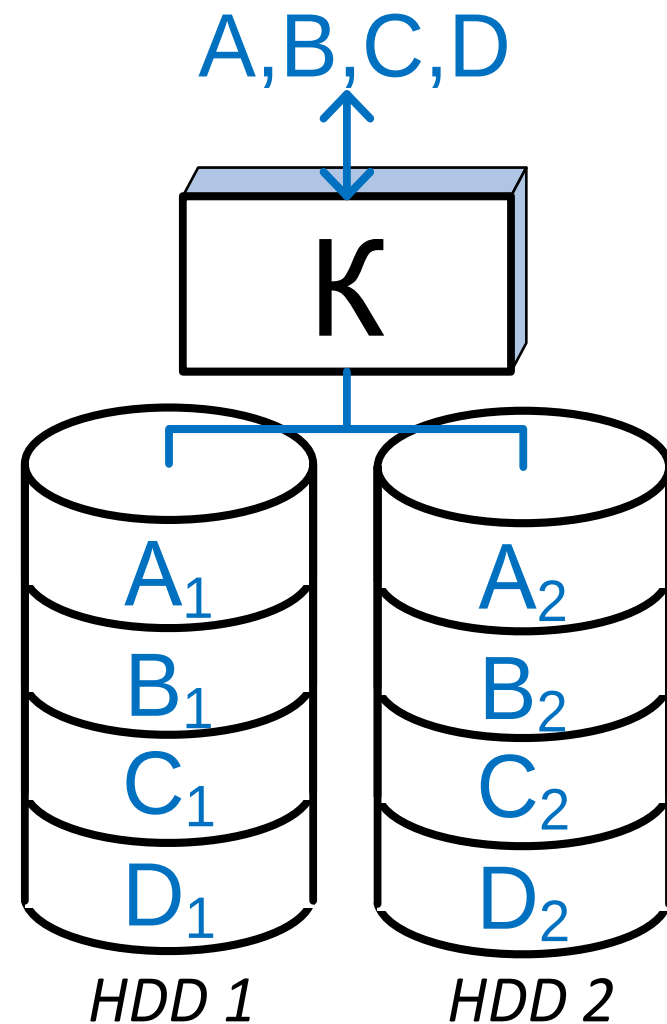
RAID 0

- Является массивом, где данные разбиваются на равные блоки (размер блока можно задавать при создании массива) и равномерно записываются на все диски по очереди (на два или несколько дисков): один блок данных на один диск, второй блок данных на другой диск и т. д.. Эти блоки называются страйпами, отсюда и сам RAID 0 часто именуют страйпом.



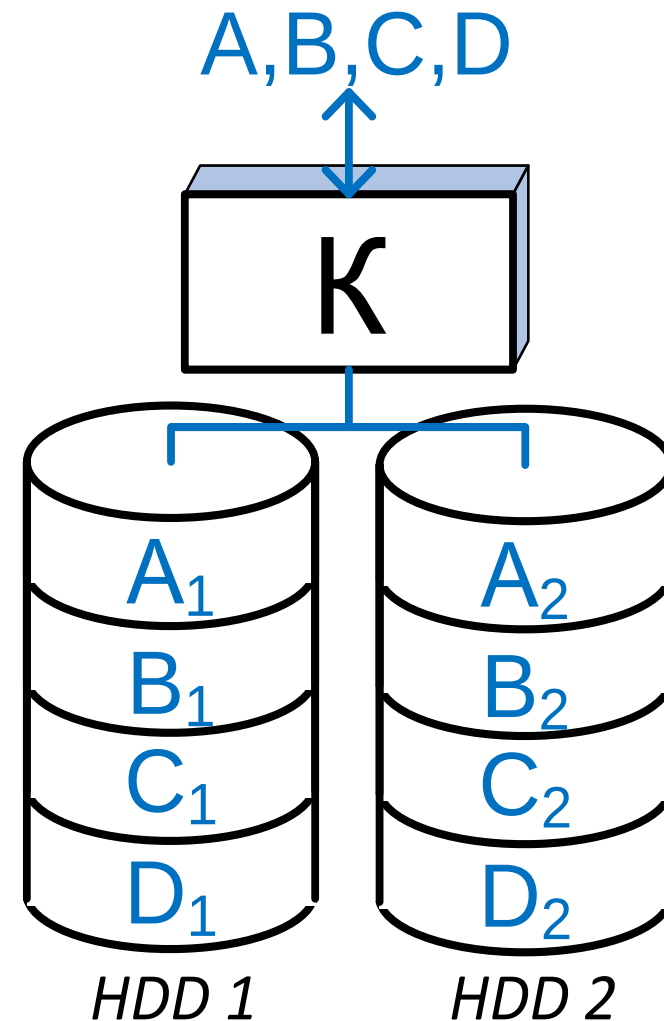
RAID 0

- Также этот режим называется **«чередование»**, поскольку при записи блоков данных чередуются диски, на которые осуществляется запись. Соответственно, читаются блоки тоже поочерёдно. Таким образом, происходит параллельное выполнение операций ввода/вывода, что приводит к большей производительности. Если раньше за единицу времени считывался один блок, то теперь чтение производится сразу с нескольких дисков. Основным плюсом данного режима как раз и является высокая скорость передачи данных.



RAID 0

- При этом производительность массива зависит от количества используемых в нем дисков – 4 диска будут работать быстрее, чем 2 – но их количество сказывается и на безопасности данных во всем дисковом массиве.
- **Если какой-либо жесткий диск, входящий в состав такого RAID, выходит из строя, все данные почти полностью и безвозвратно теряются**, поскольку часть файла может находиться на поврежденном диске.



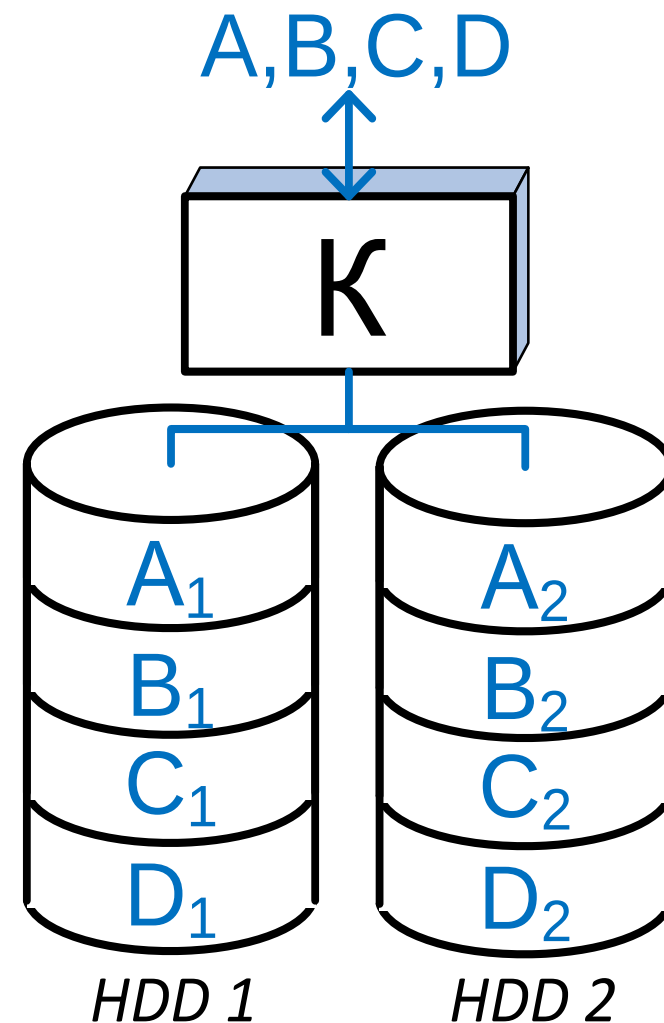
RAID 0

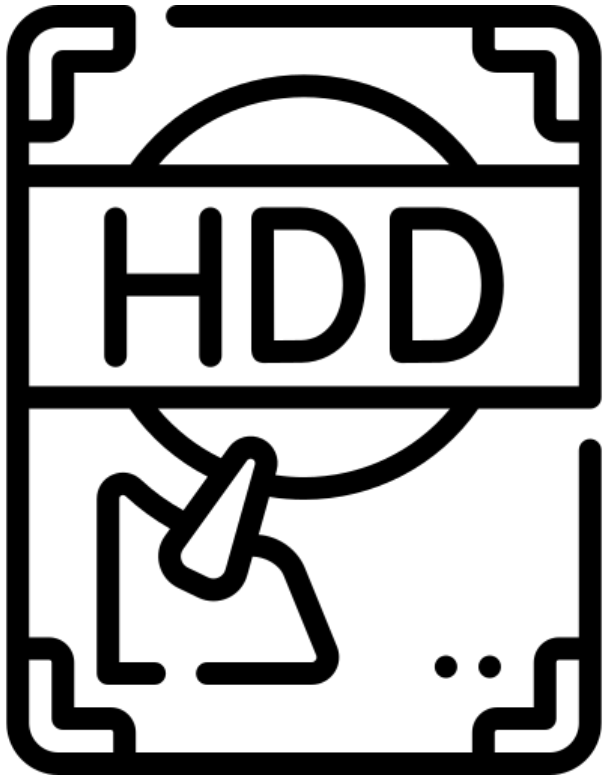
• Преимущества RAID 0:

- высочайшая производительность для приложений с большой интенсивностью операций ввода-вывода и для работы с большими объемами данных;
- максимальная эффективность использования дискового пространства, поскольку не требуется места для хранения контрольных сумм;
- низкая стоимость на единицу объема;
- простота реализации.

• Недостатки RAID 0:

- не является безотказным решением;
- сбой одного диска приведет к потере всех данных RAID.



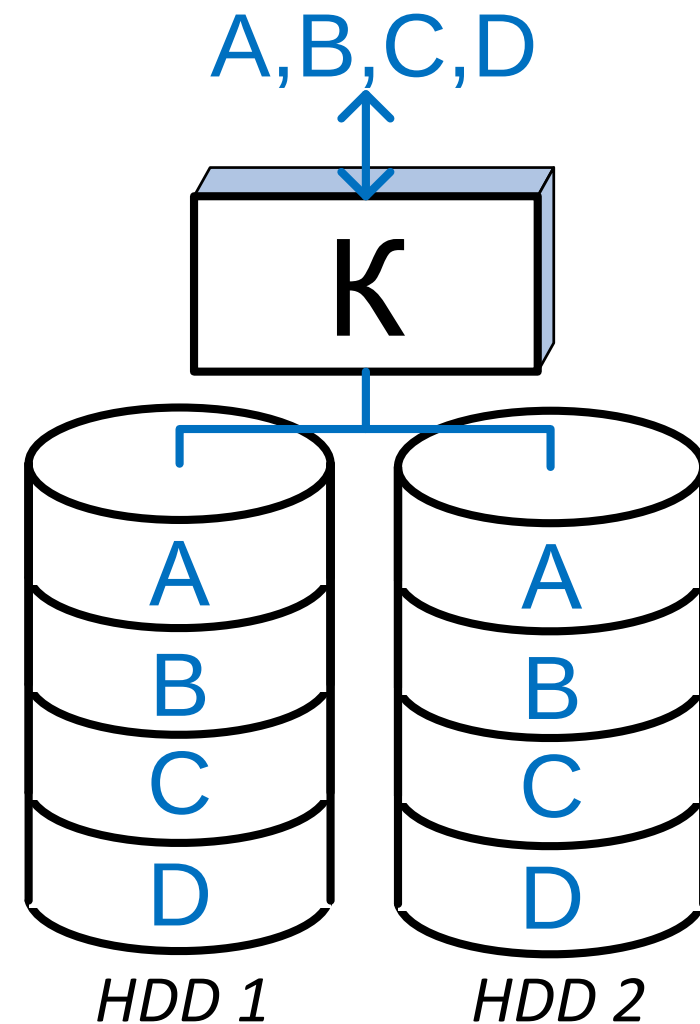


RAID 1.

Дисковый массив с дублированием
(или зеркалированием –mirroring)

RAID 1 – “Зеркало”

- RAID 1, известный как «зеркало», представляет собой другую крайность.
- Он максимально избыточен – в нем **производится 100 % дублирование данных**. Этот процесс «съедает» ровно половину объема массива. Число дисков в нем, соответственно, четное. Позволяет увеличить скорость чтения, но синхронная скорость записи в некоторых случаях падает. При отказе одного из дисков работа автоматически продолжается с дублиром.



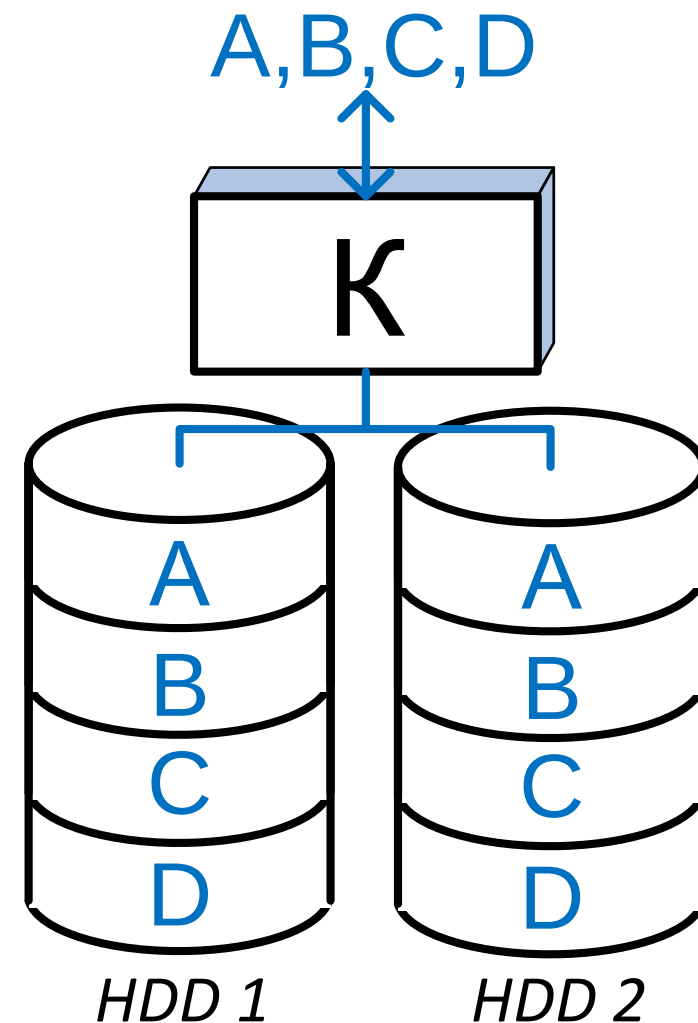
RAID 1 – “Зеркало”

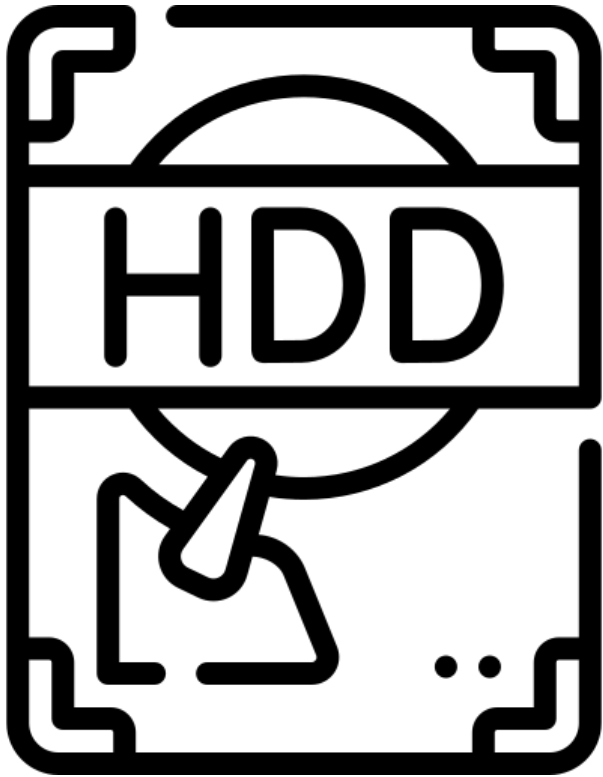
• Преимущества RAID 1:

- простота реализации;
- легкое восстановление всего массива в случае отказа одного из дисков;
- достаточно высокая производительность для приложений с большой интенсивностью запросов;
- скорость записи идентична скорости записи на один НЖМД, а скорость чтения данных в два раза выше, чем одного НЖМД.

• Недостатки RAID 1:

- низкая эффективность использования пространства всех НЖМД;
- один диск содержит точную копию второго;
- низкая скорость передачи данных
- высокая стоимость на единицу объема – 100% избыточность.

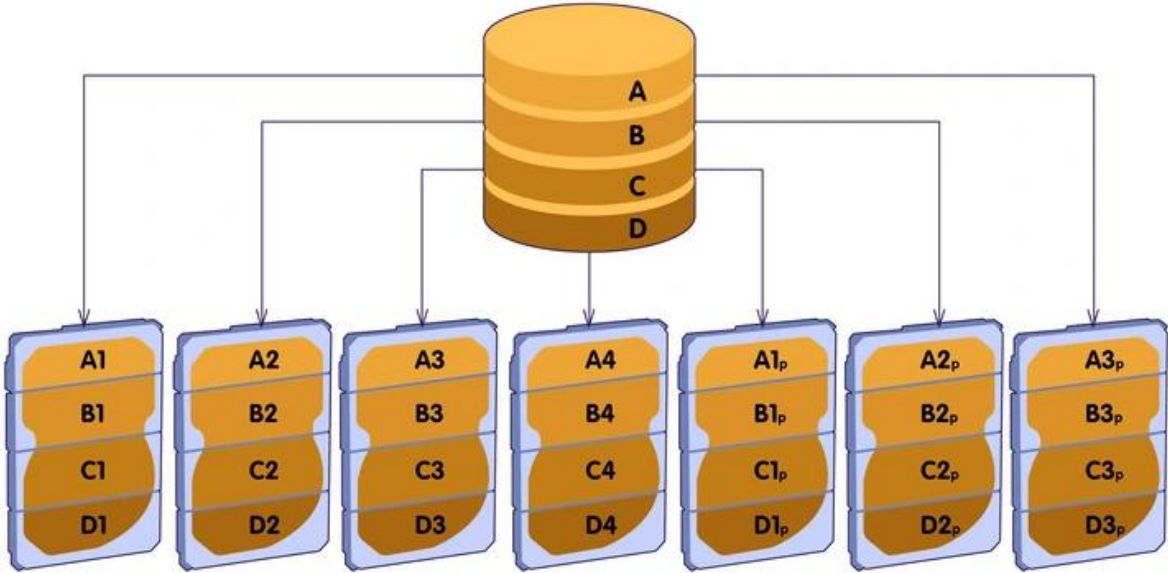




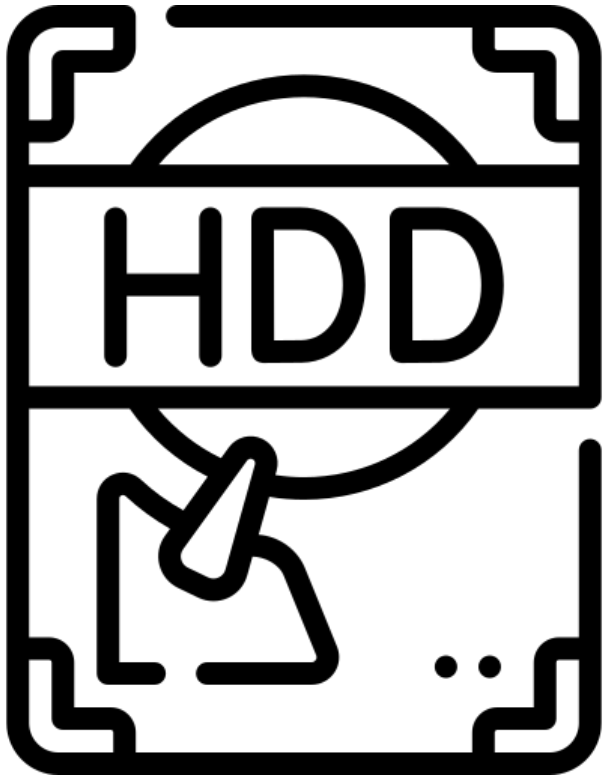
RAID 2.

RAID 2

- Эти массивы используют чередование дисков и коды коррекции ошибок (код Хэмминга). Из-за этого диски в нем распределяются на две группы: для самих данных и для указанных выше кодов.
- За счет чередования достигается высокая скорость операций с данными по сравнению с одним диском. А Код Хэмминга позволяет обнаруживать и исправлять ошибки при операциях с файлами «на лету» без снижения скорости операций с данными. Также при выходе из строя одного накопителя массива восстанавливаться данные будут по хранящимся кодам коррекции ошибок.
- Минимум этого массива — 7 дисков. Можно меньше, но это бессмысленно, потому что для кодов потребуется больше дисков, чем для самих данных. С дальнейшим увеличением дисков избыточность будет уменьшаться по экспоненте:
- RAID 2 сейчас не используется, потому что он совсем не экономичный, к тому же считается устаревшим. Его вытеснили следующие уровни RAID.



Количество дисков с данными	Количество дисков с кодами	Перерасход дисков, %	Всего дисков
0	1	100	1
1	2	66,7	3
4	3	42,8	7
11	4	26,6	15
26	5	16,1	31
57	6	9,5	63
120	7	5,5	127
247	8	3,1	255
503	9	1,7	511

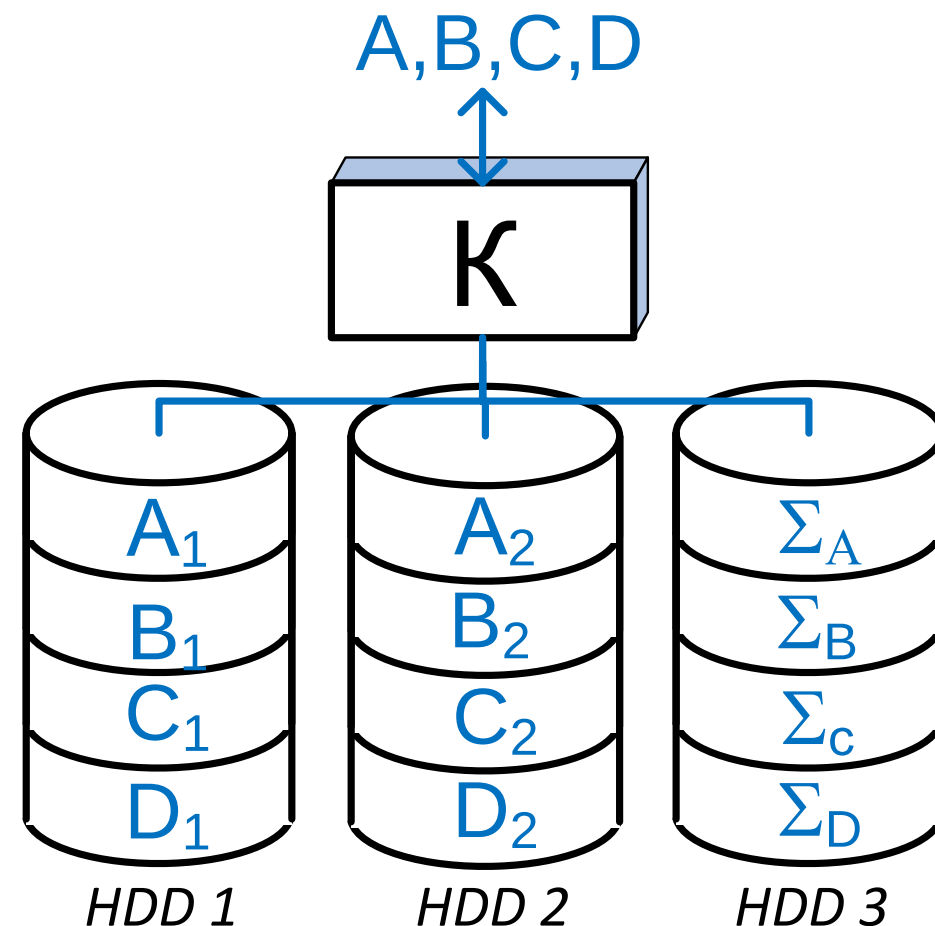


RAID 3.

Отказоустойчивый массив с параллельной передачей данных с битовым чередованием и чётностью (Parallel Transfer Disks with Parity)

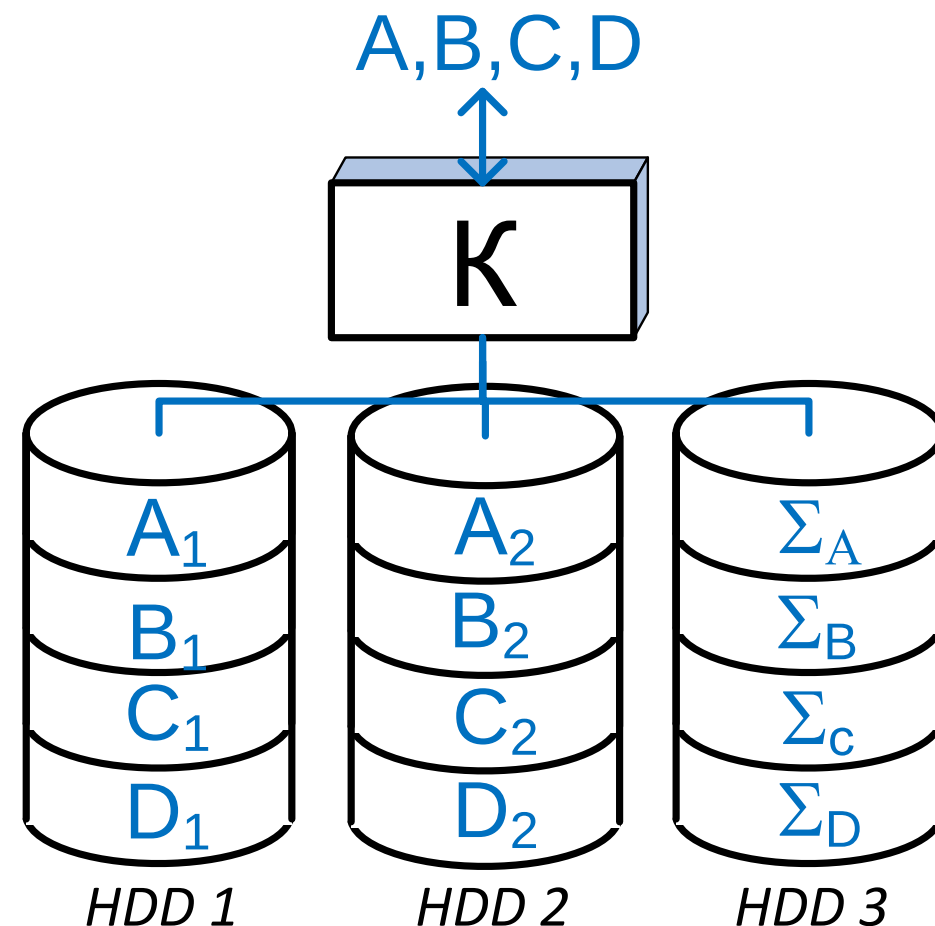
RAID 3

- RAID уровня 3 – это отказоустойчивый массив с параллельным вводом-выводом и одним дополнительным диском, на который записываются контрольные данные.
- При записи поток данных разбивается на блоки (страйпы) на уровне байт (хотя возможно и на уровне бит) и записывается одновременно на все диски массива, кроме выделенного для хранения контрольных данных.



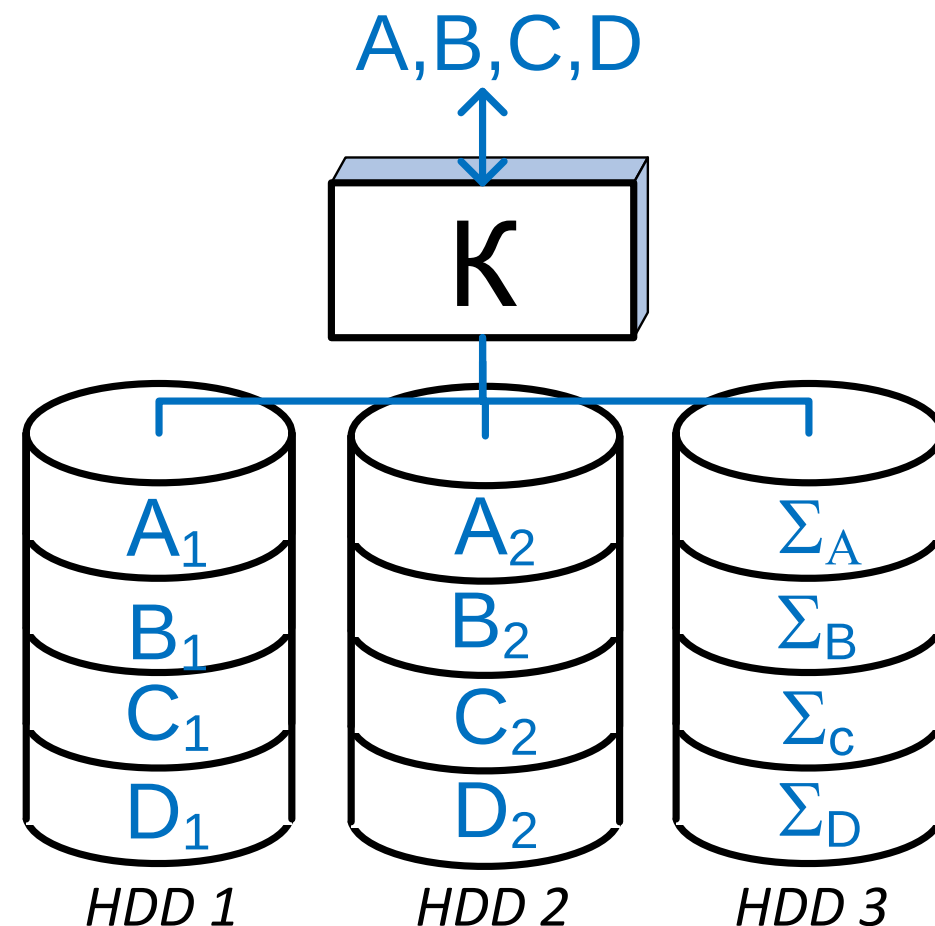
RAID 3

- Для вычисления контрольных данных (называемой также контрольной суммой) используется операция «исключающего ИЛИ» (XOR), применяемая к записываемым блокам данных.
- **При выходе из строя любого диска данные на нем можно восстановить по контрольным данным и данным, оставшимся на исправных дисках.**



RAID 3

- Благодаря разбиению данных на блоки RAID 3 имеет высокую производительность. При считывании данных не производится обращение к диску с контрольными суммами (в случае отсутствия сбоя), что происходит всякий раз при операции записи. Поскольку при каждой операции ввода-вывода производится обращение практически ко всем дискам массива, одновременная обработка нескольких запросов невозможна. Данный уровень подходит для приложений с файлами большого объема и малой частотой обращений. Кроме того, к достоинствам RAID 3 относятся незначительное снижение производительности при сбое и быстрое восстановление данных.



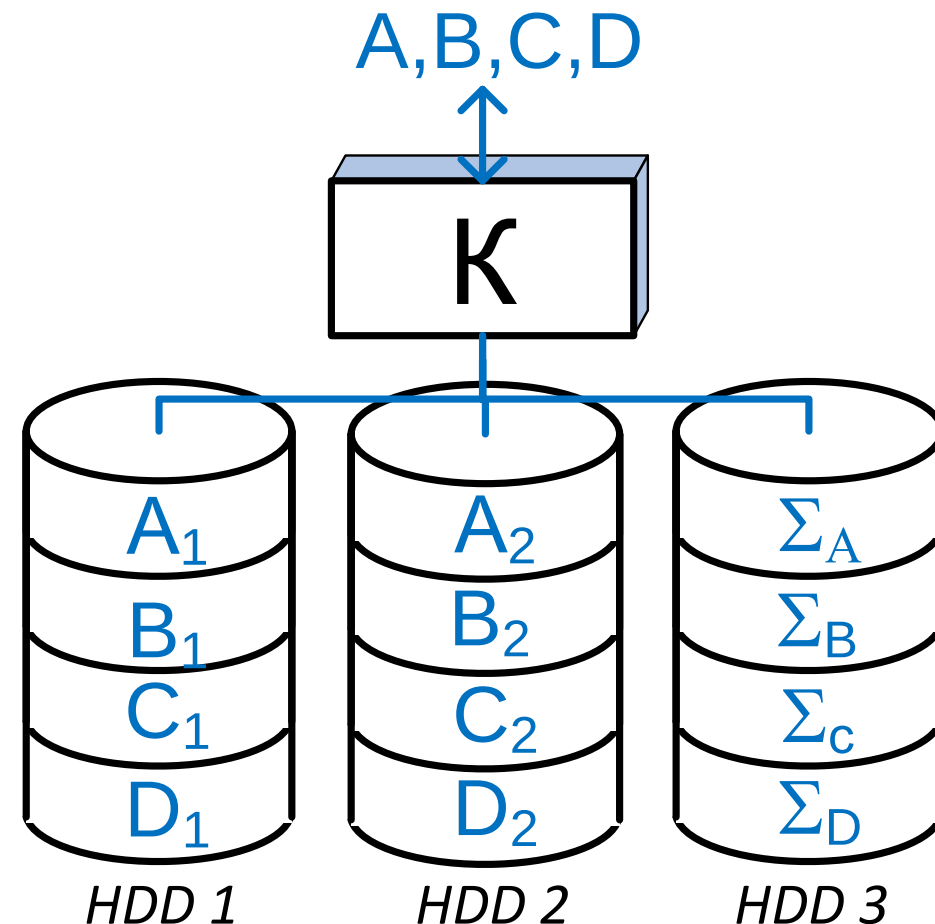
RAID 3

• Преимущества RAID 3:

- очень высокая скорость передачи данных;
- отказ диска мало влияет на скорость работы массива;
- быстрое восстановление данных;
- малые накладные расходы для реализации избыточности.

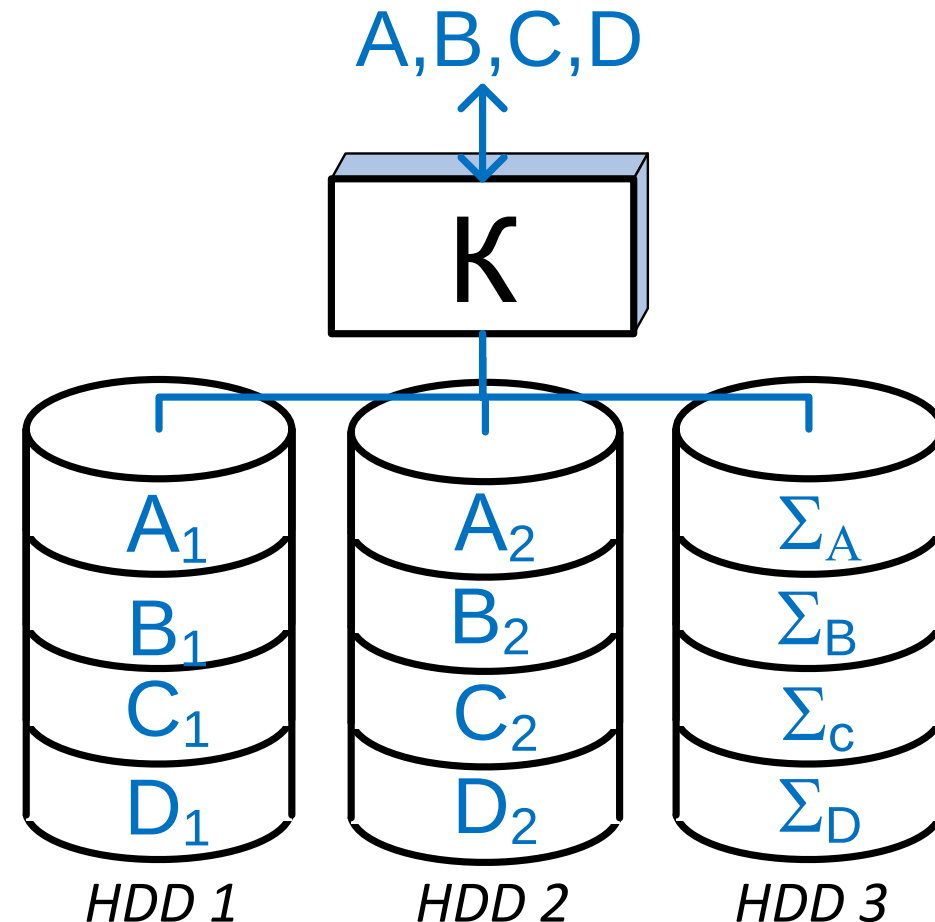
• Недостатки RAID 3

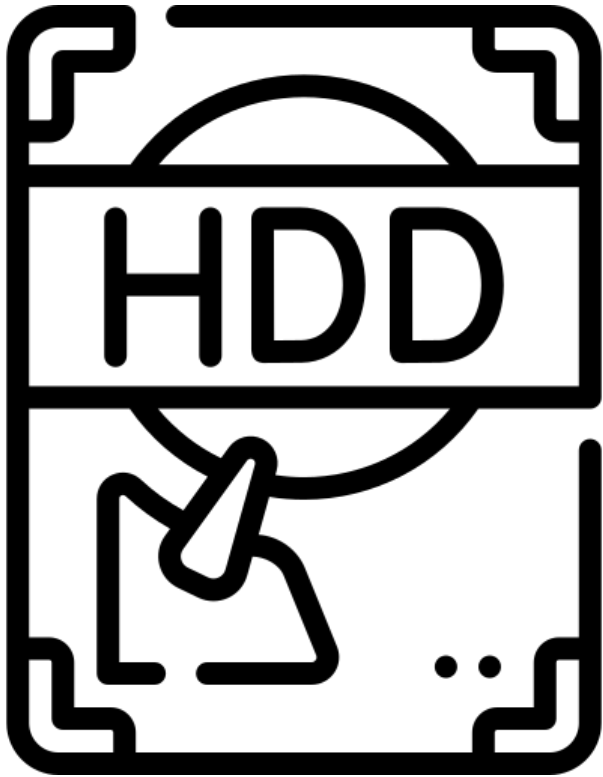
- непростая реализация;
- проигрывает RAID 5 по использованию дискового пространства;
- низкая производительность при большой интенсивности запросов данных небольшого объема.



RAID 3

- Применяется редко, т.к. проигрывает RAID 5 по использованию дискового пространства. Реализация требует значительных затрат.
- Минимальное количество дисководов в массиве RAID 3 – 3шт.

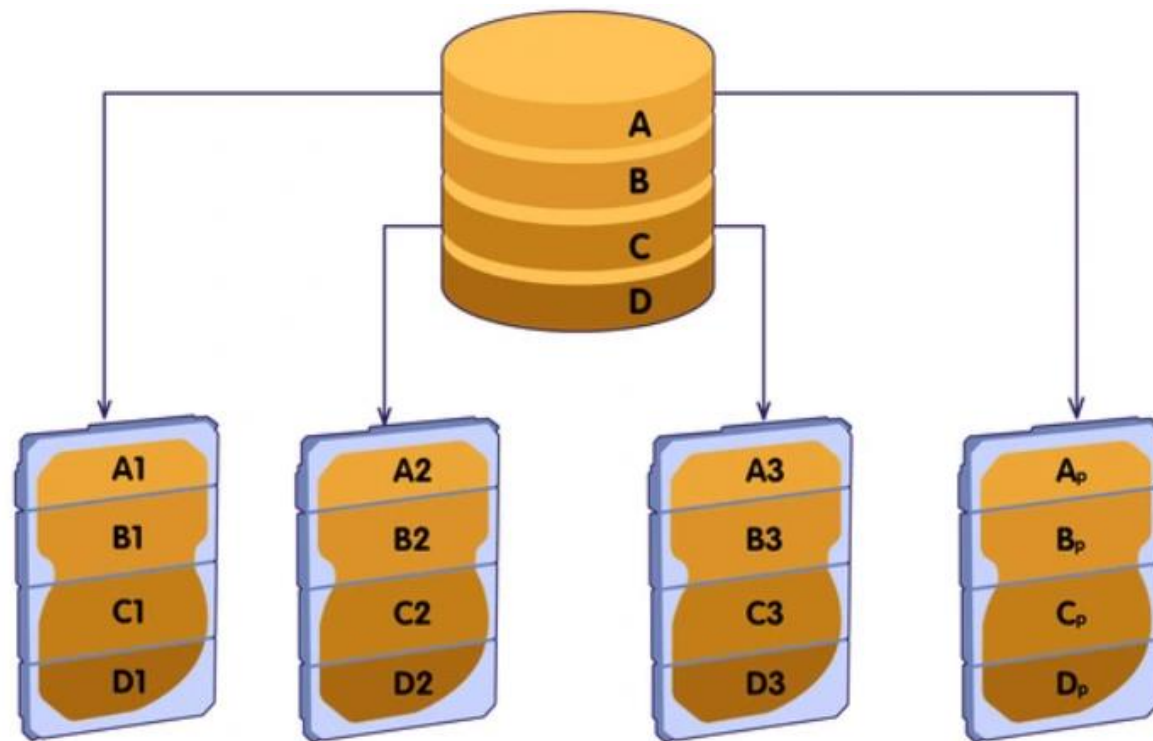




RAID 4

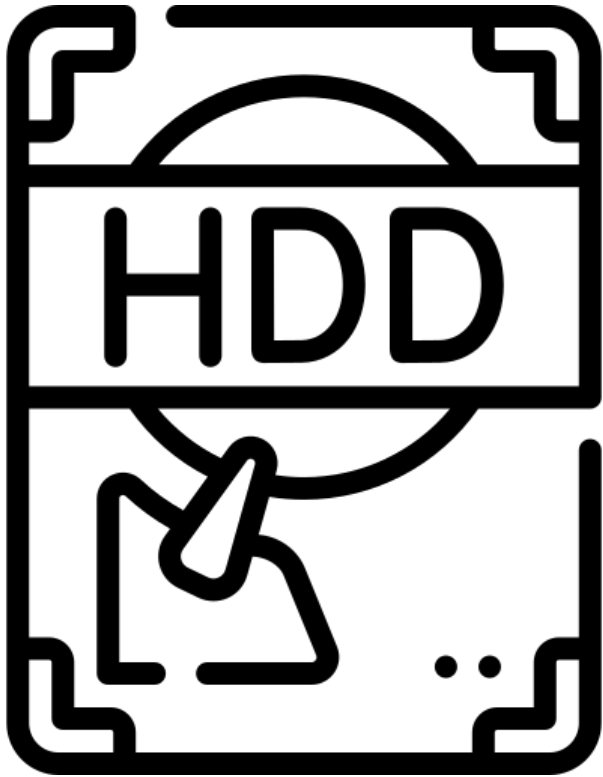
RAID 4

- Можно сказать, это тот же самый RAID 3, только файл бьется не на одnobайтные блоки, за счет чего удалось несколько повысить скорость записи мелких файлов.
- Остальные характеристики соответствуют рейду третьего уровня.



RAID 4

- **RAID 4** — массив дисков с поблочным чередованием с одним выделенным диском четности на группу. Принцип работы похож на RAID 3, но данные разбиваются не на байты, а на блоки. Это увеличивает производительность при работе с небольшими файлами. Слабым местом RAID 4 является диск четности, на который ложится большая нагрузка в RAID-группе. Как следствие, диск четности почти всегда первым выходит из строя.
- **Использование:**
 - RAID 4 ранее использовался в дисковых массивах NetApp серии FAS, где недостаток надежности компенсировался принципом записи файловой системы WAFL (Write Anywhere File Layout). Рекомендуется только для временных и неважных данных. На данный момент RAID 4 в СХД NetApp вытесняется RAID DP.
 - В соответствии с рекомендациями компании NetApp, оптимальный размер RAID группы для NL-SAS составляет 7 дисков; для SAS или SSD — от 8 до 14 дисков.
- **Преимущества:**
 - значительное повышение скорости чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;
 - высокая эффективность дискового пространства по сравнению с RAID 1, 6, DP, 10;
 - базовый уровень надежности, допустим выход из строя одного диска.
- **Недостатки:**
 - высокая нагрузка на диск четности и, как следствие, снижение срока эксплуатации (за исключением использования в системах NetApp серии FAS);
 - в случае выхода из строя диска четности, процесс восстановления (rebuild) RAID-группы резко повышает нагрузку на диски, что может спровоцировать выход второго диска внутри группы и привести к потере данных.
- **Формула эффективности:** $S * (N - 1)$, где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.

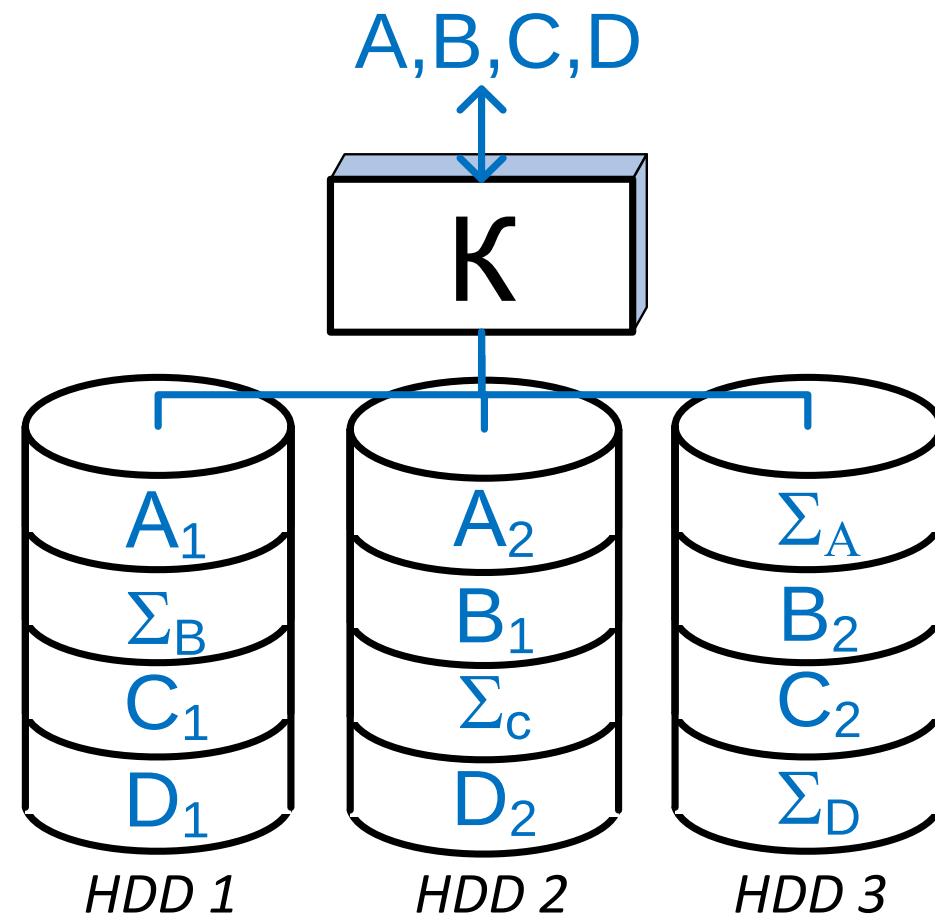


RAID 5.

Дисковый отказоустойчивый массив с чередованием и распределённой чётностью (Independent Data disks with distributed parity blocks)

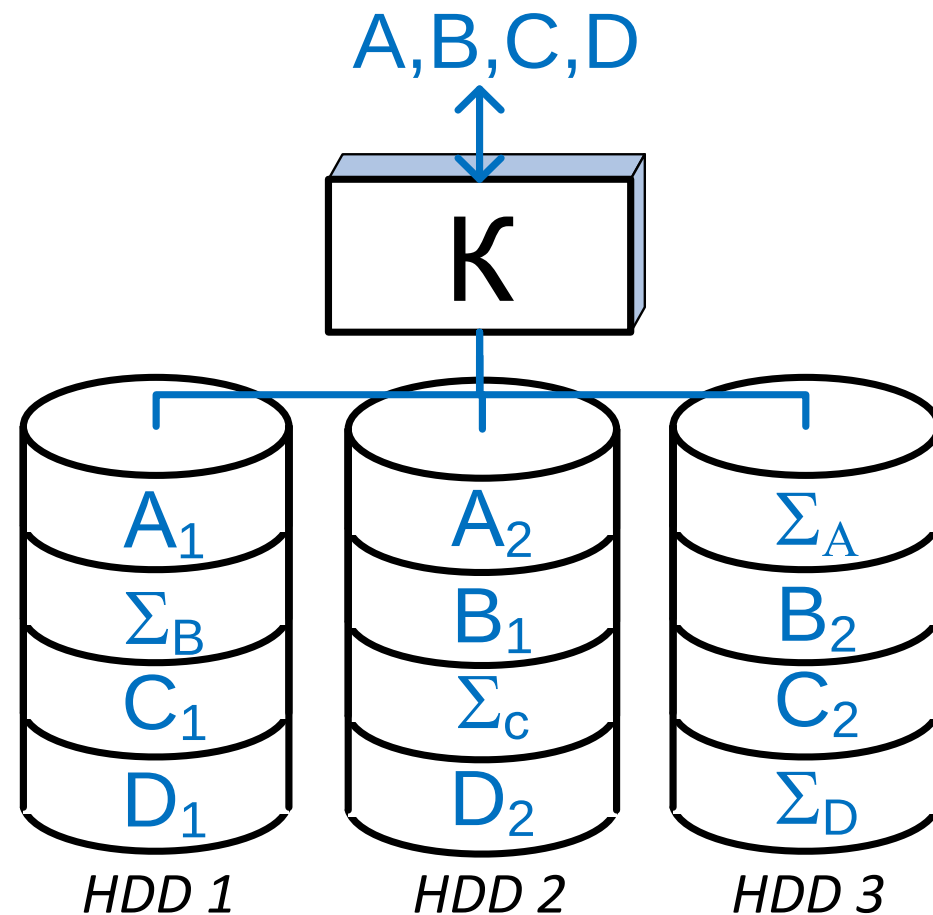
RAID 5

- Состоит минимум из трех накопителей, при этом доступный объем уменьшается на один. Данные записываются в страйпы на все диски кроме одного, на котором размещается контрольная сумма этой части данных. Запись этого блока (контрольной суммы) также чередуется между всеми накопителями, распределяя равномерную нагрузку.
- Если их больше четырех, то скорость чтения будет выше чем в RAID 1, но запись будет осуществляться медленнее.



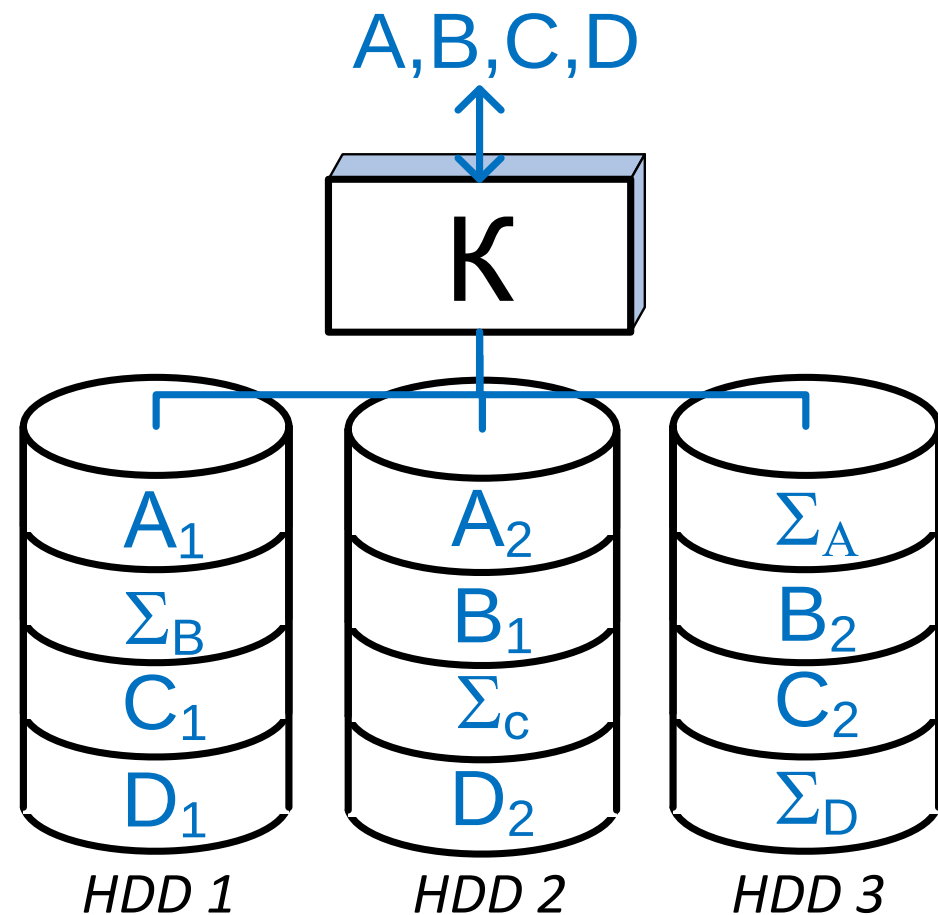
RAID 5

- Контрольные суммы позволяют восстановить данные в случае выхода из строя одного из дисков. Сама операция восстановления вызывает повышенную нагрузку на оставшиеся диски. Значительно падает производительность и растёт риск утери всех данных в случае отказа ещё одного диска.



RAID 5

- RAID 5 имеет архитектуру независимого доступа, то есть в отличие от RAID 3 здесь предусмотрен большой размер логических блоков для хранения данных. Поэтому основной выигрыш такой массив обеспечивает при одновременной обработке нескольких запросов. Поскольку контрольные суммы записываются на все диски массива, это обеспечивает возможность выполнения нескольких операций считывания или записи одновременно.



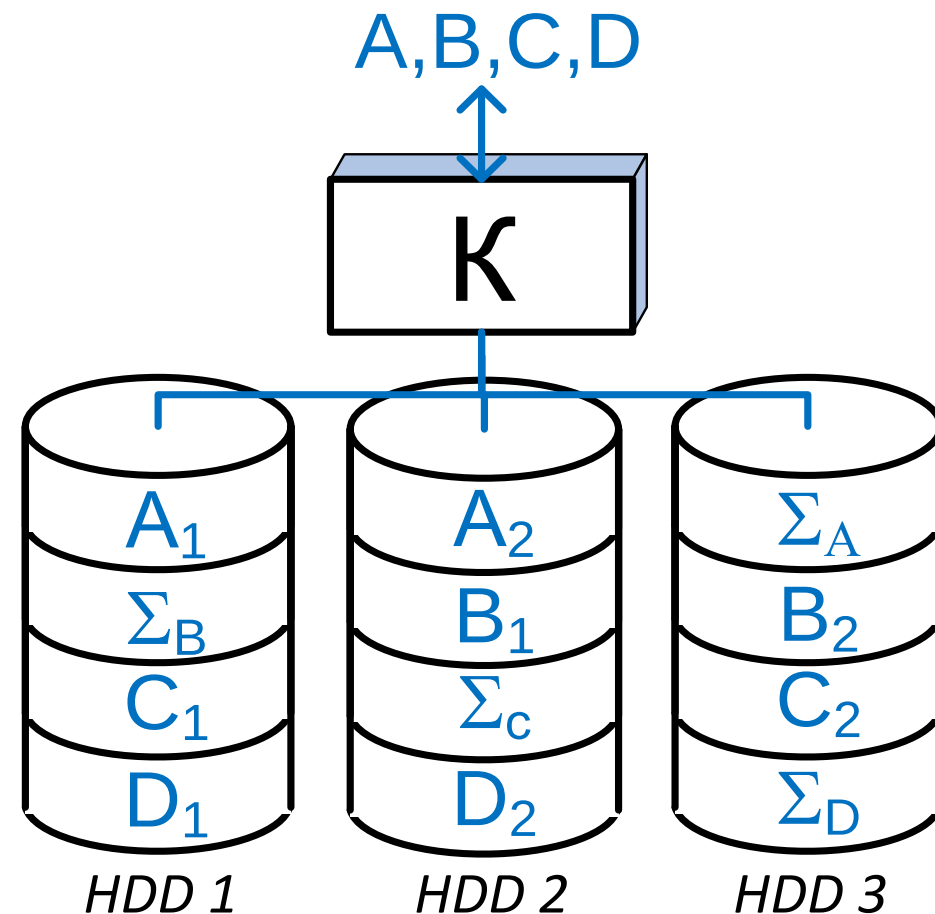
RAID 5

• Преимущества RAID 5:

- высокая скорость записи данных;
- достаточно высокая скорость чтения данных;
- высокая производительность при большой интенсивности запросов чтения/записи данных;
- малые накладные расходы для реализации избыточности.

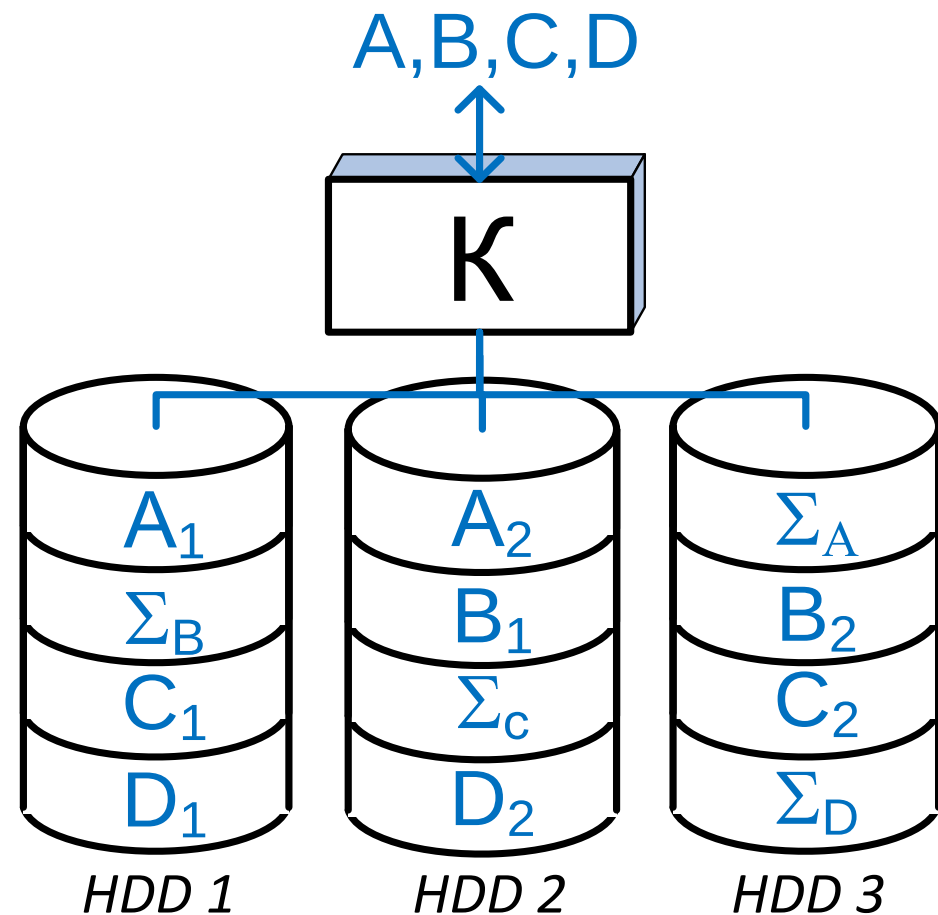
• Недостатки RAID 5:

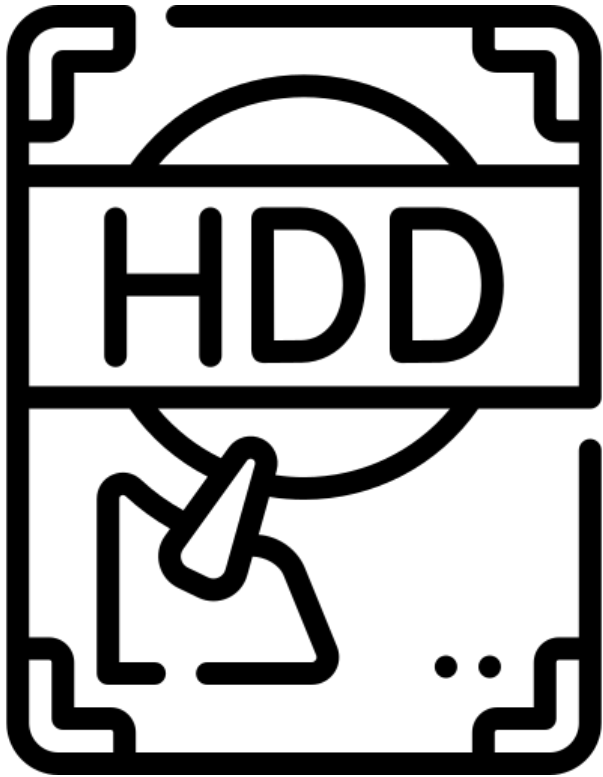
- реализация требует значительных затрат;
- низкая скорость чтения/записи данных малого объема при единичных запросах.



RAID 5

- Область применения: надежные массивы большого объема.
- Этот уровень находит наибольшее распространение в тех случаях, когда требуется достаточно высокая скорость передачи большого количества файлов данных малого объема.
- **Минимальное количество дисководов в массиве RAID 5 – 3 шт.**

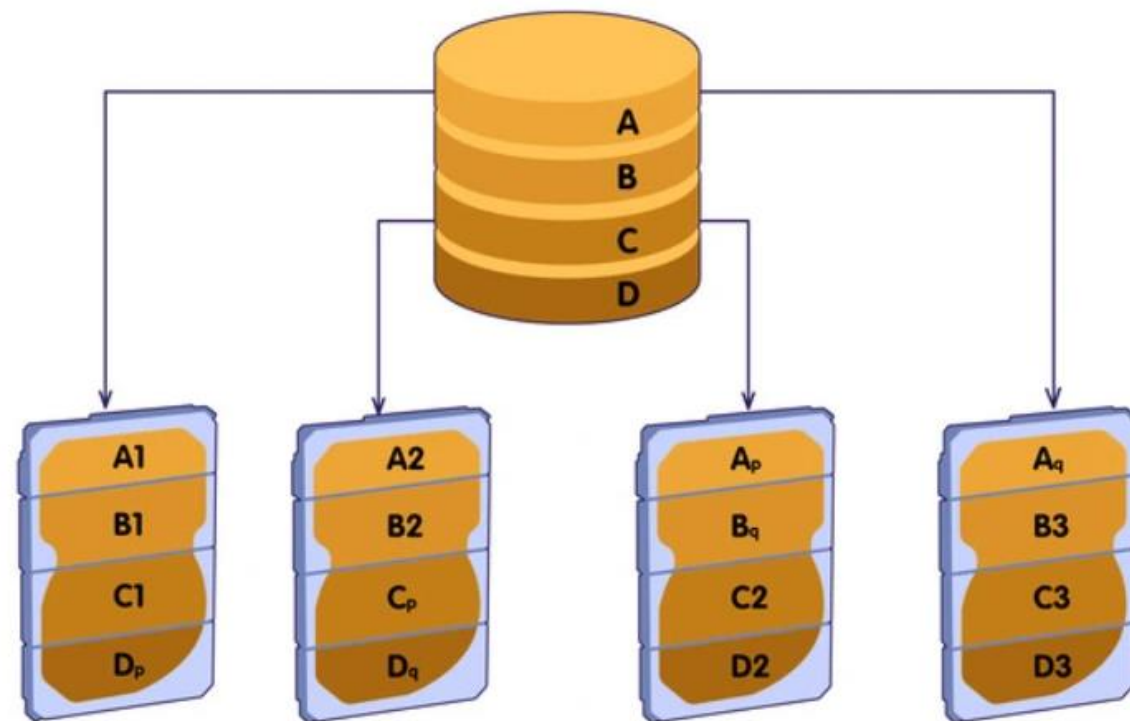




RAID 6.

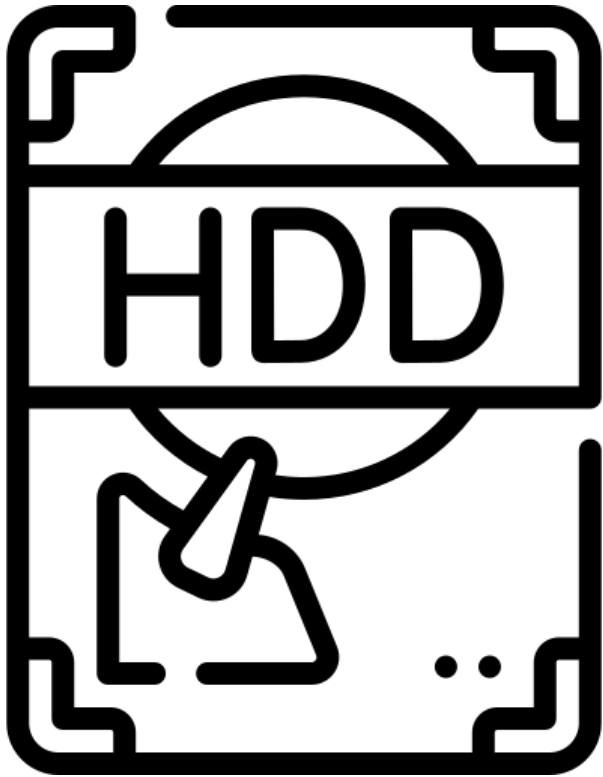
RAID 6

- **Контрольные суммы на этот массив записываются в двойном размере,** что требует и увеличения объема в два раза, это приводит к повышению отказоустойчивости, при этом не сильно увеличивая стоимость.
- **Минимальное количество дисков — четыре.**
- **Ко всем достоинствам RAID 5 прибавляется повышенная надежность,** за счет допустимого отказа двух дисков одновременно. Но скорость записи может быть значительно ниже, чем у RAID 5. Шестой RAID используется там же, где и «пятый», но с заявкой на повышенную надежность.



RAID 6

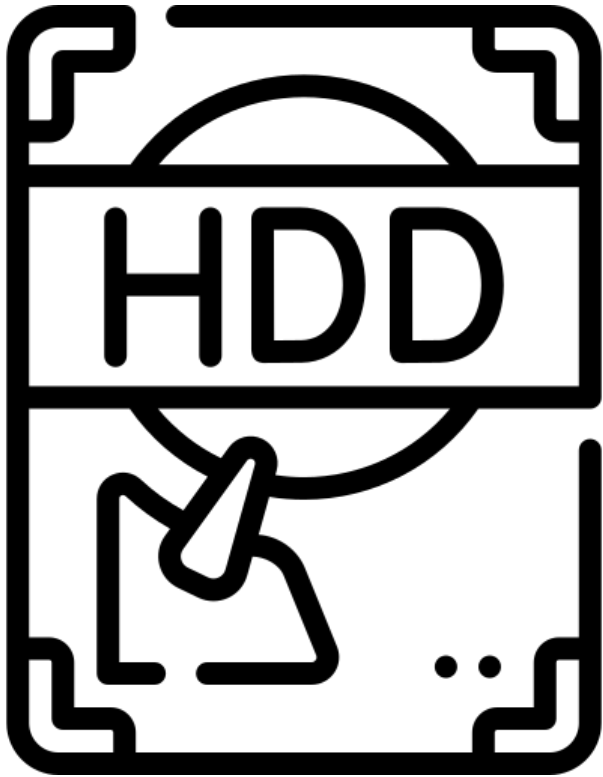
- **RAID 6 — массив дисков с поблочным чередованием с двумя контрольными суммами.** Данные распределяются по дискам массива по очереди, в качестве информации для восстановления используется схема двойной четности. RAID 6 может выдержать отказ двух дисков одновременно, однако низкая производительность по операциям ввода-вывода (IOPS) ограничивает область применения.
- **Использование:**
 - Сценарии применения RAID 6 аналогичны RAID 5 с уклоном в более надежное хранение информации. RAID 6 широко применяется в системах хранения данных, где не важна высокая транзакционная производительность — архивное хранение, видеонаблюдение стратегических объектов, использование в системах безопасности, а также для надежного хранения критически важных данных.
- **Преимущества:**
 - значительное повышение скорости чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;
 - высокая степень надежности по сравнению с RAID 5, допустим выход из строя двух дисков.
- **Недостатки:**
 - самая низкая скорость записи в IOPS;
 - эффективность использования дискового пространства ниже, чем у RAID 5.
- **Формула эффективности:** $S * (N - 2)$, где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.



Двухуровневые RAID

Двухуровневые RAID

- В дополнение к основным типам, рассмотренным выше, для компенсации некоторых недостатков простых RAID широко используются различные комбинации их типов – получаются так называемые двухуровневые (комбинированные) RAID: RAID 10, RAID 01, RAID 50 и другие.
- Чтение обозначения (логической топологии) двухуровневых RAID производится справа налево. Так RAID 10 – это RAID 0, у которого элементами (каналами) являются RAID 1.
- Например, широко используются RAID 10 и RAID 01.
- В первом случае пара зеркальных массивов объединяется в RAID 0, во втором – наоборот, два массива RAID 0 объединяются в «зеркало».
- В обоих случаях получается сочетание повышенной производительности RAID 0 и безопасности данных, обеспечиваемой RAID 1.

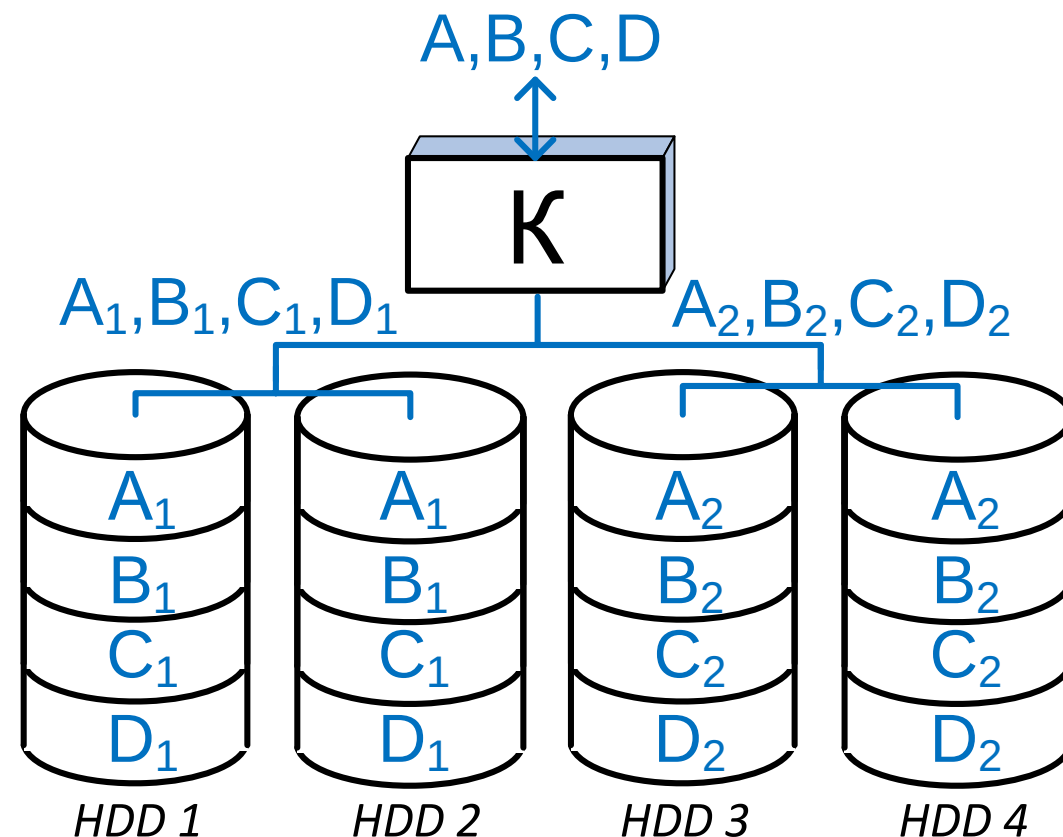


RAID 10.

Отказоустойчивый массив с параллельной обработкой и дублированием

RAID 10

- RAID 10 позволяет объединить достоинства RAID 0 (производительность) и RAID 1 (отказоустойчивость): страйп и зеркало, два в одном.
- В большинстве случаев RAID 10 обеспечивает лучшую производительность и меньшую «заторможенность», чем все другие уровни RAID, за исключением RAID 0 (который работает еще быстрее). Это один из наиболее предпочтительных вариантов при использовании ресурсозатратных приложений, где высокая скорость операций – основное требование к системе.



RAID 10 (1+0) – это у RAID 0 элементами являются RAID 1

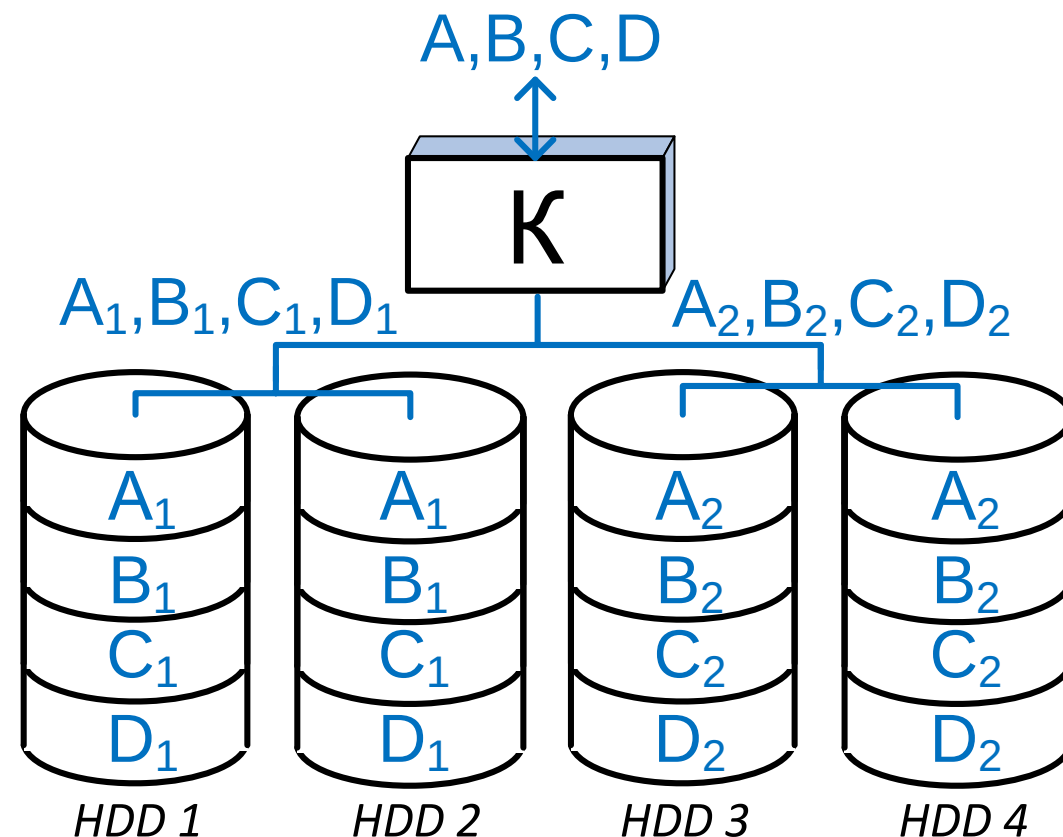
RAID 10

• Преимущества RAID 10:

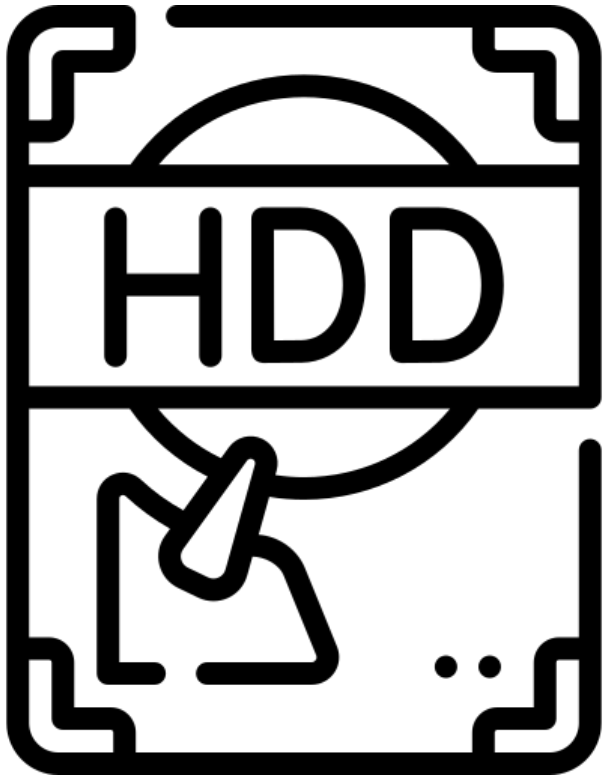
- самые высокие скорости чтения и записи среди коммерческих типов RAID;
- надежность выше, чем у RAID 5;
- если один из дисков в конфигурации RAID 10 выйдет из строя, время восстановления будет очень коротким, поскольку все, что нужно сделать, – это скопировать все данные с «зеркала» на новый диск. Для дисков емкостью 1 ТБ процедура займет до 30 минут.

• Недостатки RAID 10:

- эффективность дискового пространства 50%
- очень высокая стоимость;
- ограниченное масштабирование.



RAID 10 (1+0) – это у RAID 0 элементами являются RAID 1

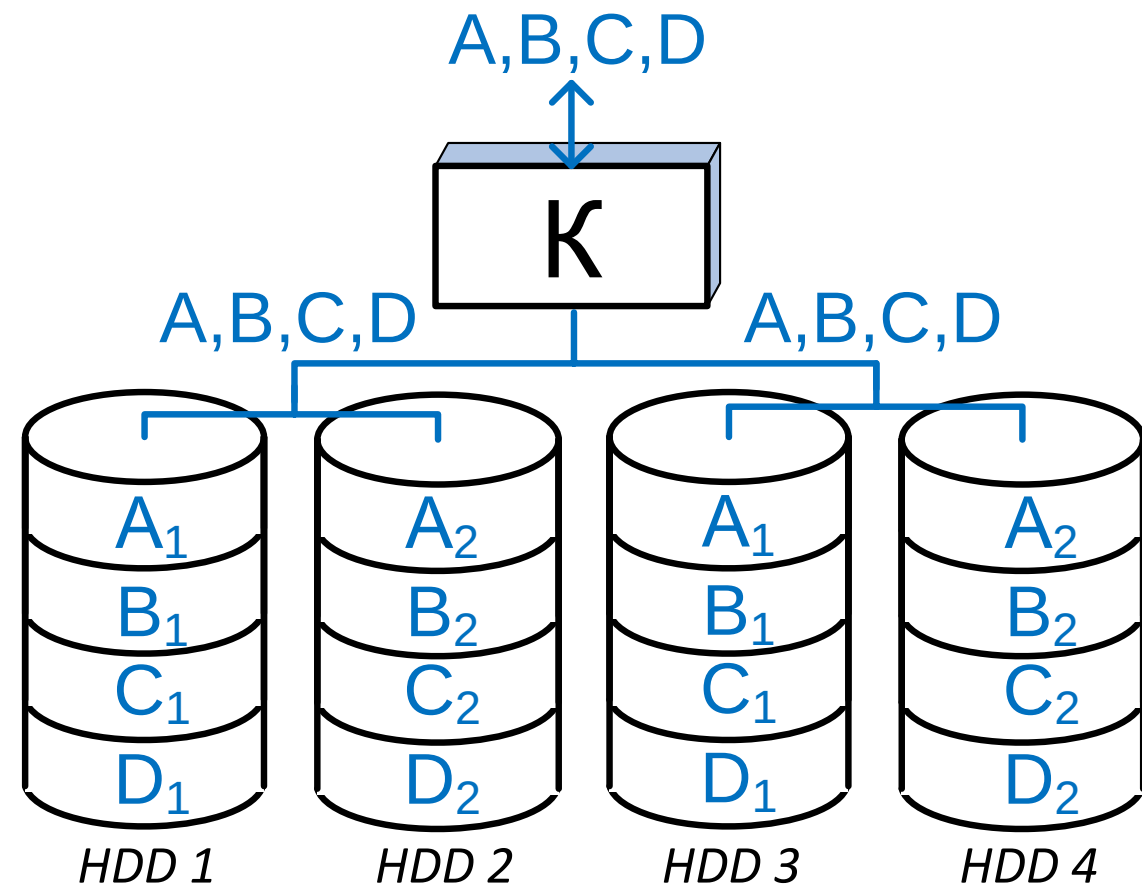


RAID 01.

Отказоустойчивый массив с дублированием и параллельной обработкой

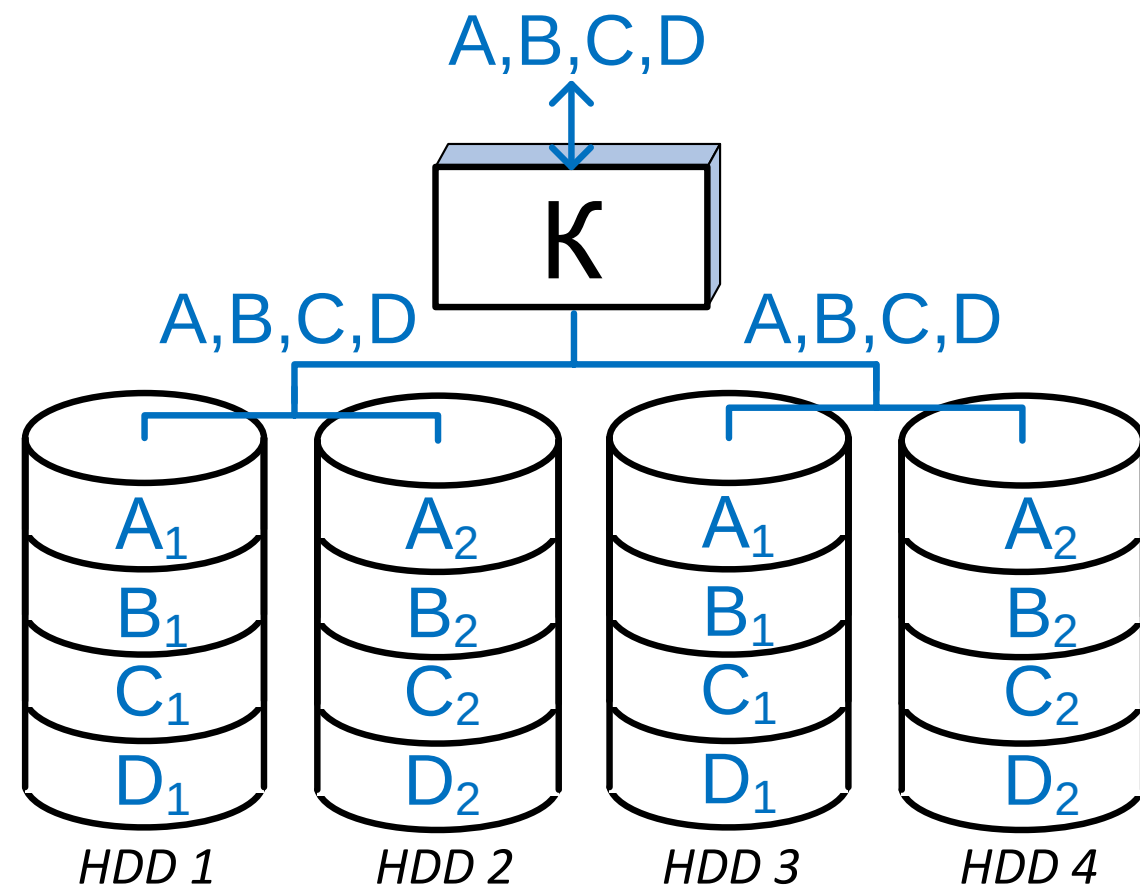
RAID 01

- **RAID 01 (он же RAID 0+1) является собой один из типов двухуровневых RAID.** Он позволяет реализовать быстроту RAID 0 и надежность RAID 1 в одном массиве. Но самое главное, его можно построить на программном контроллере.
- RAID 01 является собой RAID 1, у которого элементами (каналами) являются RAID 0. Поток данных сначала копируется, а затем каждая копия делится на полосы (Striping) и записывается на два (или больше) дисков.
- Отсюда следует вывод, что минимальное количество дисков для реализации RAID 01 составляет четыре штуки.



RAID 01

- RAID 01 быстрее, чем RAID 10. Все дело в двух RAID 0 массивах, на которые записывается каждая копия данных. Вспомним принцип работы RAID 0: скорость достигается за счет чередования – данные разделяются на «полосы» и записываются на накопители одновременно.
- Таким образом, RAID 01 позволяет пережить выход из строя любой группы дисков, в которой может быть два и более дисков.
- Стоит отметить, что для каждой группы рекомендуется использовать одинаковое количество дисков. Объясняется это тем, что поскольку создаются две одинаковые копии потока данных – размер всего массива ограничен объемом группы с минимальным количеством дисков. Соответственно использовать большее количество дисков не будет иметь смысла, так как они не будут задействованы.



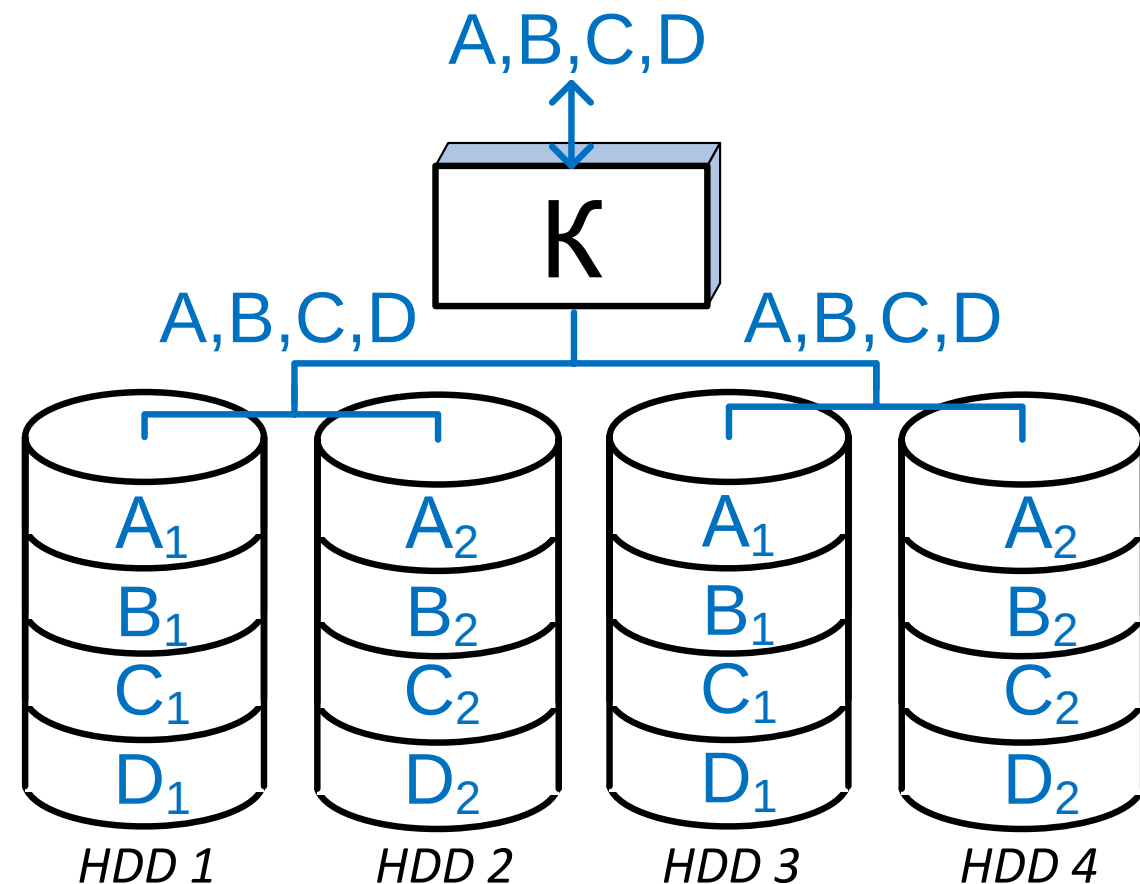
RAID 01

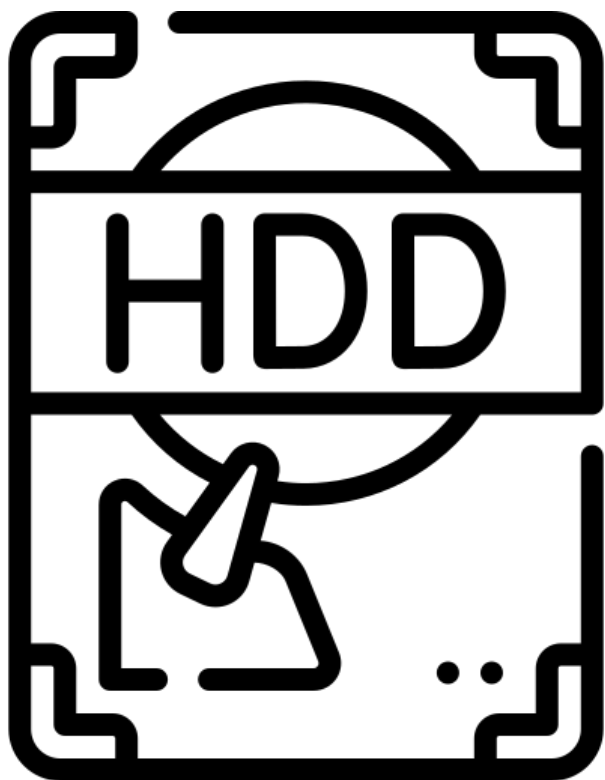
- **Преимущества RAID 01:**

- более высокая скорость работы;
- данные остаются доступными пока хотя бы одна группа дисков находится в рабочем состоянии;

- **Недостатки RAID 01:**

- ограниченное масштабирование;

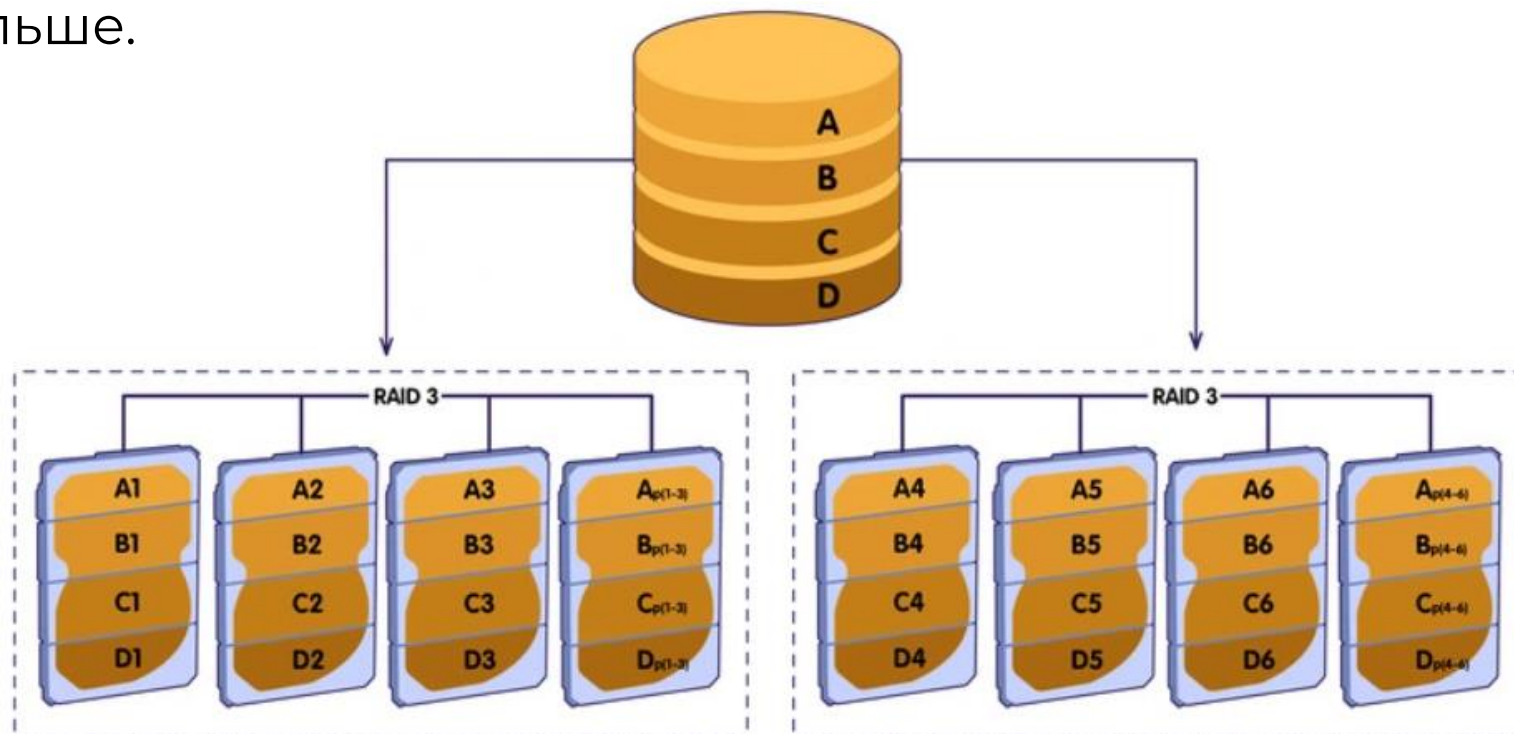


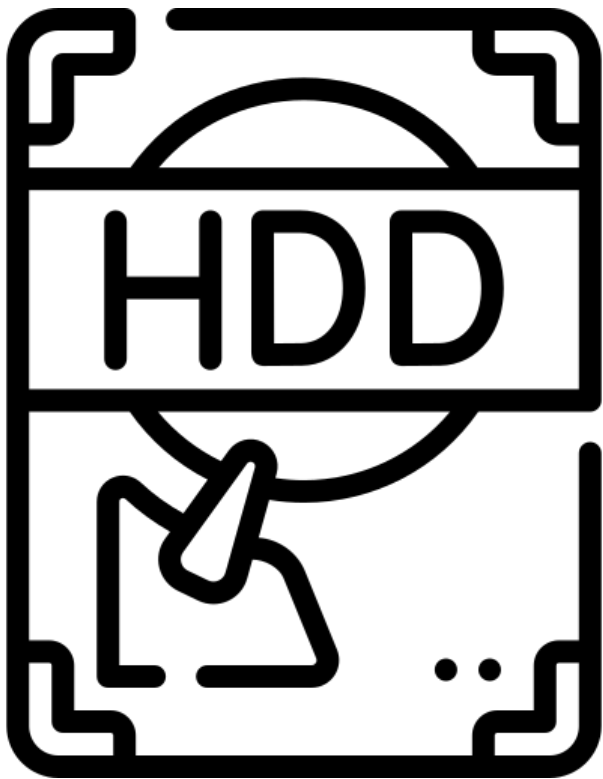


RAID 03 и RAID 30

RAID 03 и RAID 30

- В этом случае чередование уже миксуется с RAID 3. И, аналогично ситуации выше, либо собираешь в RAID 3 от трех массивов RAID 0, либо в RAID 0 собраны несколько RAID 3. Логично, что рассматривать имеет смысл только последний вариант из-за того же преимущества в надежности.
- Минимальные ставки повышаются до шести дисков. Как и в предыдущем случае растет производительность и повышается надежность, но в отличие от десятого уровня, полезный объем больше. Ну и, конечно, за такую экзотику придется заплатить больше.



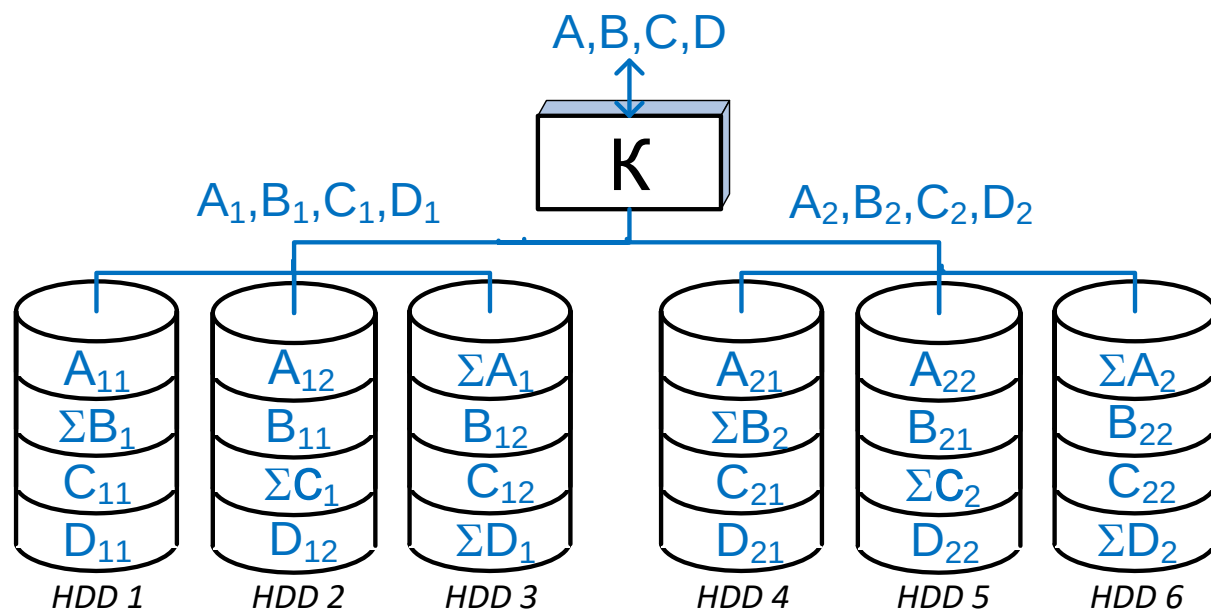


RAID 50.

Отказоустойчивый массив с
распределенной четностью и
повышенной производительностью

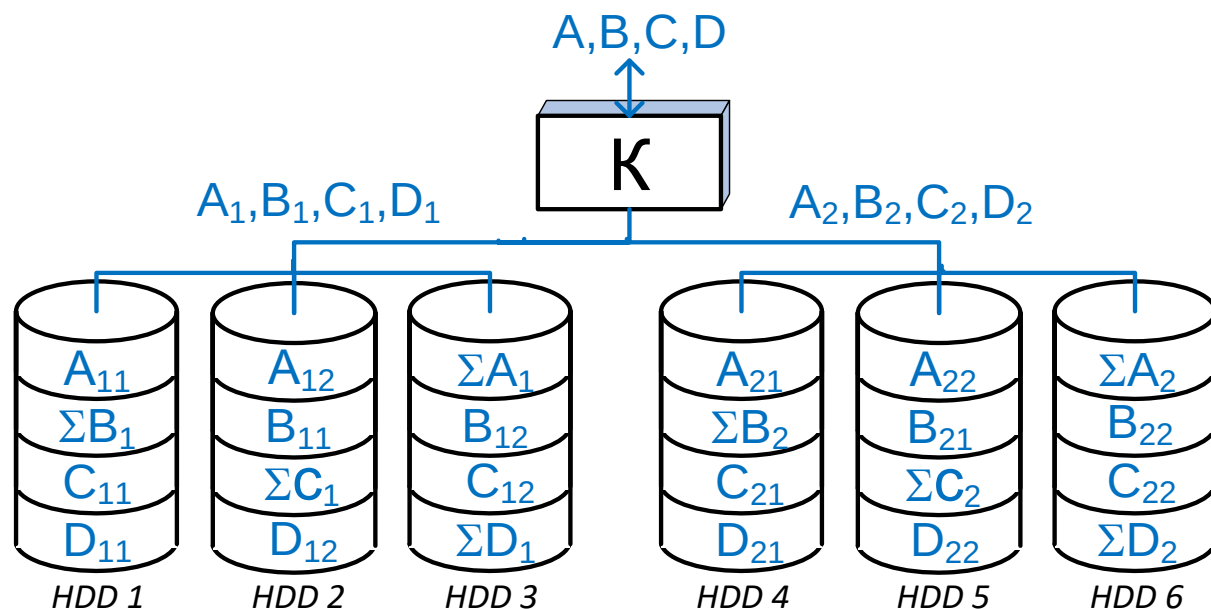
RAID 50

- RAID 50 (также известный как RAID 5 + 0) – это также двухуровневый RAID. Он представляет собой RAID 0, у которого элементами (каналами) являются RAID 5. Соответственно RAID 5 и RAID 0 обеспечивают высокие скорости записи и загрузки. Массивы такой конфигурации используются довольно часто.



RAID 50

- Для работы RAID 50 требуется как минимум шесть дисков. По мере увеличения количества дисков в RAID 50 его производительность также растет, что оказывает соответствующее влияние на скорость восстановления данных по мере увеличения интервала (шага) восстановления RAID.
- Чтобы потерять данные в массиве RAID 50, должны выйти из строя сразу три диска, что практически невозможно.



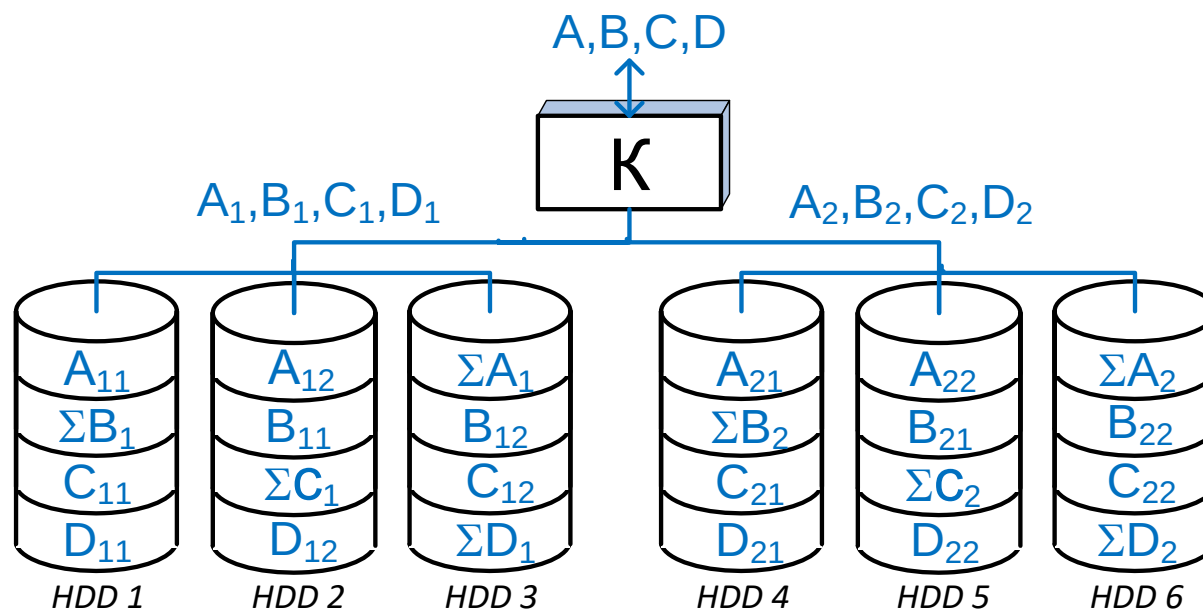
RAID 50

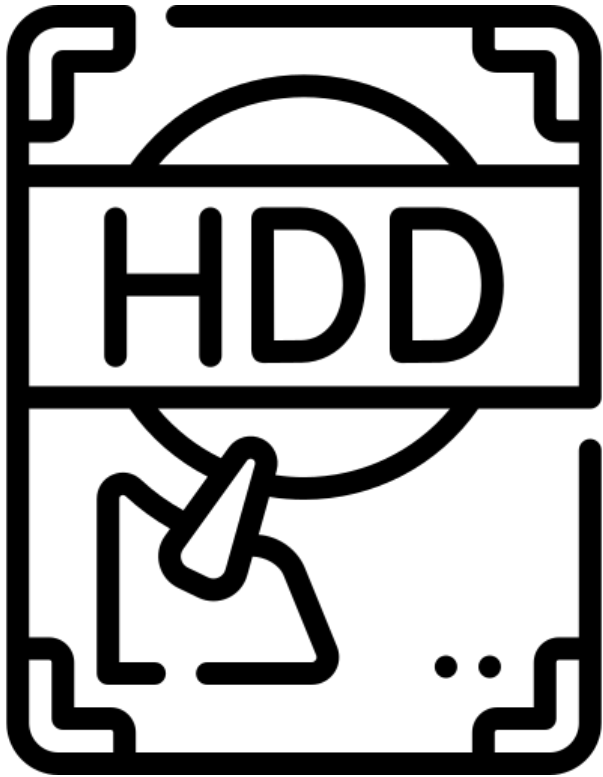
• Преимущества RAID 50:

- высокая скорость обработки запросов;
- очень высокая скорость записи данных;
- высокая средняя скорость восстановления данных (намного быстрее, чем у RAID 5);
- повышенная отказоустойчивость (по сравнению с RAID 5).

• Недостатки RAID 50:

- высокая стоимость;
- ограниченное масштабирование.

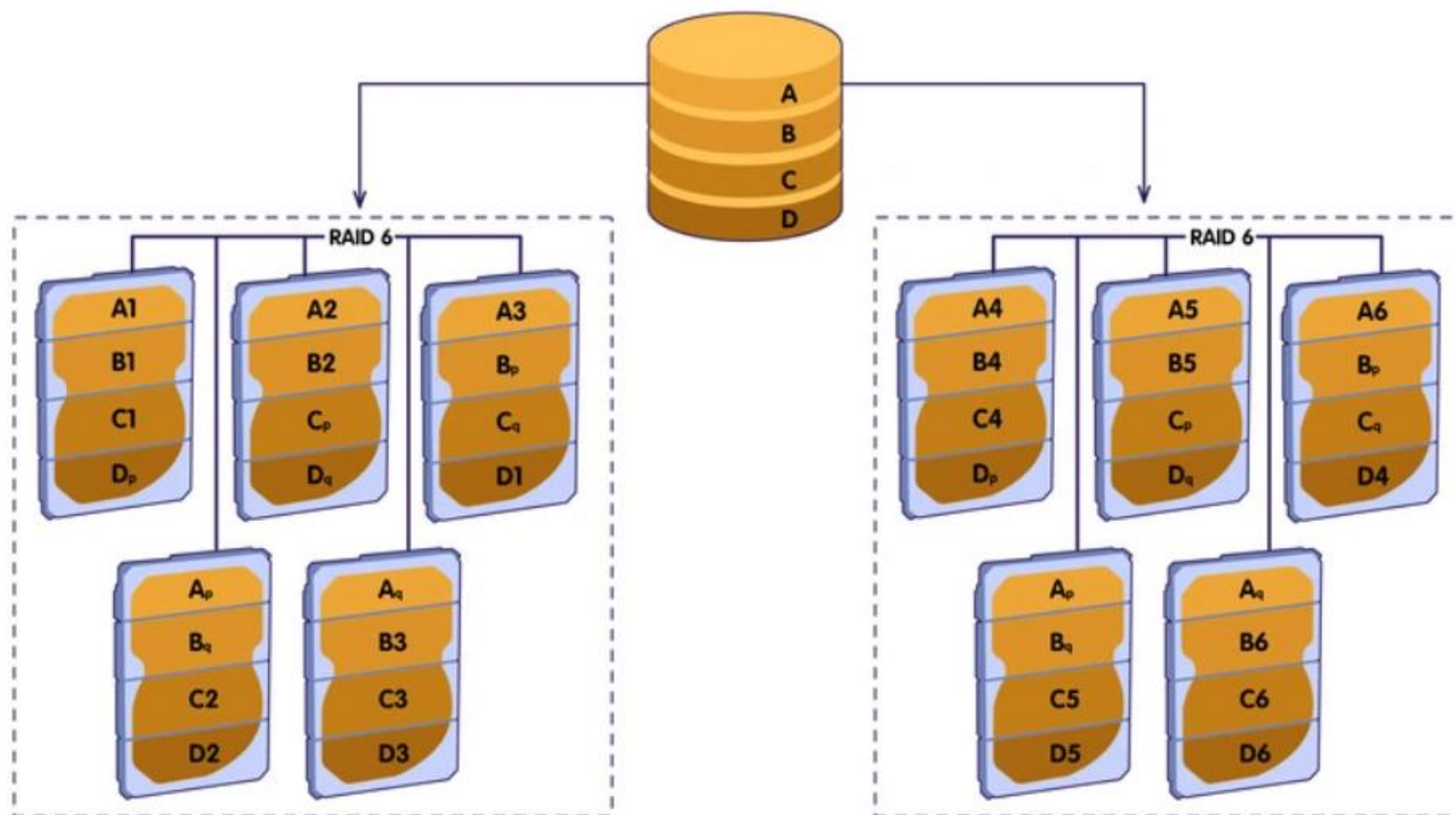


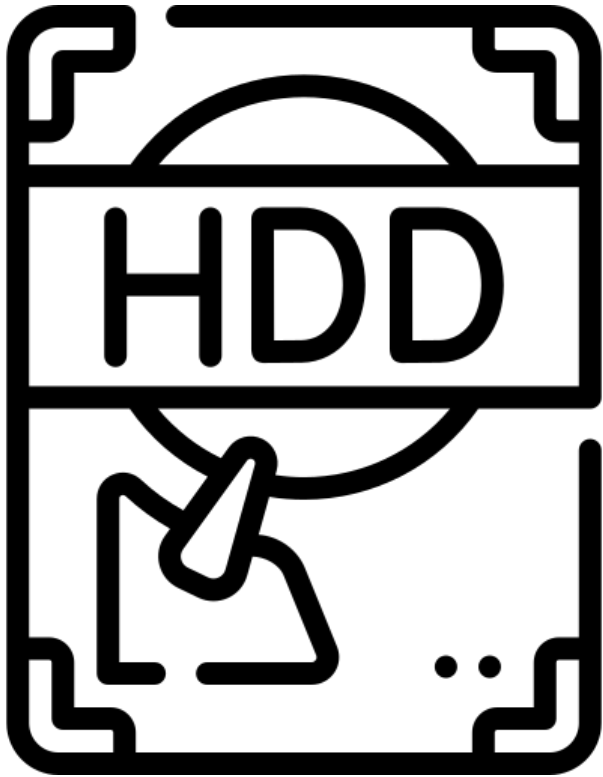


RAID 60

RAID 60

- Как не трудно догадаться, это связка RAID 0 и RAID 6.
- «Ставки повышаются» до восьми накопителей. Решается проблема производительности RAID 6, но без денежных вливаний тут не обойтись. Как и у RAID 50 имеется проблема возможного отсутствия поддержки этого массива со стороны контроллера.

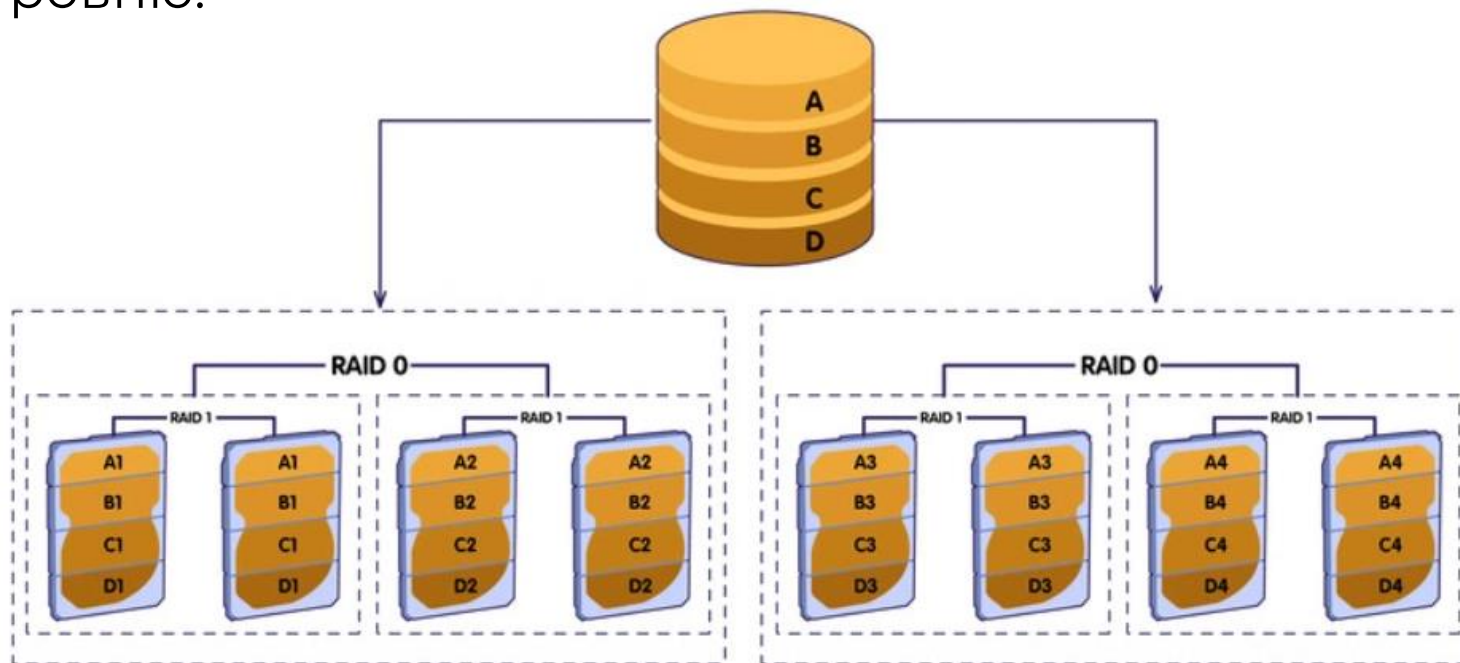


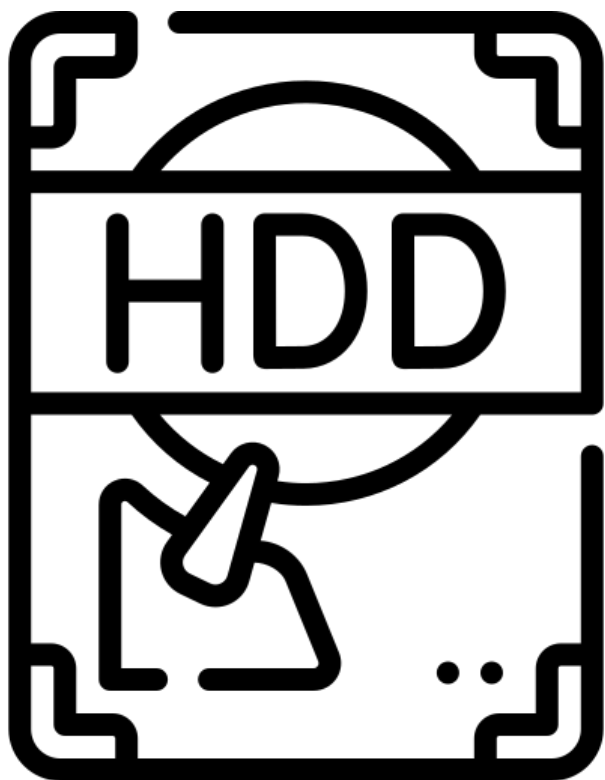


RAID 100

RAID 60

- Комбинированный RAID из комбинированных RAID не хотите? Да! Тут происходит чередование RAID 10.
- Данный массив создается при помощи нескольких низкопроизводительных контроллеров. Это дает увеличение скоростей, по сравнению с тем, если бы RAID строился на одном из этих контроллеров. Работа с очень большими базами данных — лучшее применение данного массива.
- Существует еще несколько комбинированных массивов. Они также представляют собой либо чередование, либо зеркалирование, смешанное с каким-то другим типом массива, что закономерно приводит к повышению или производительности, или надежности. Так что заострять внимание на них мы не будем и перейдем к следующему уровню.

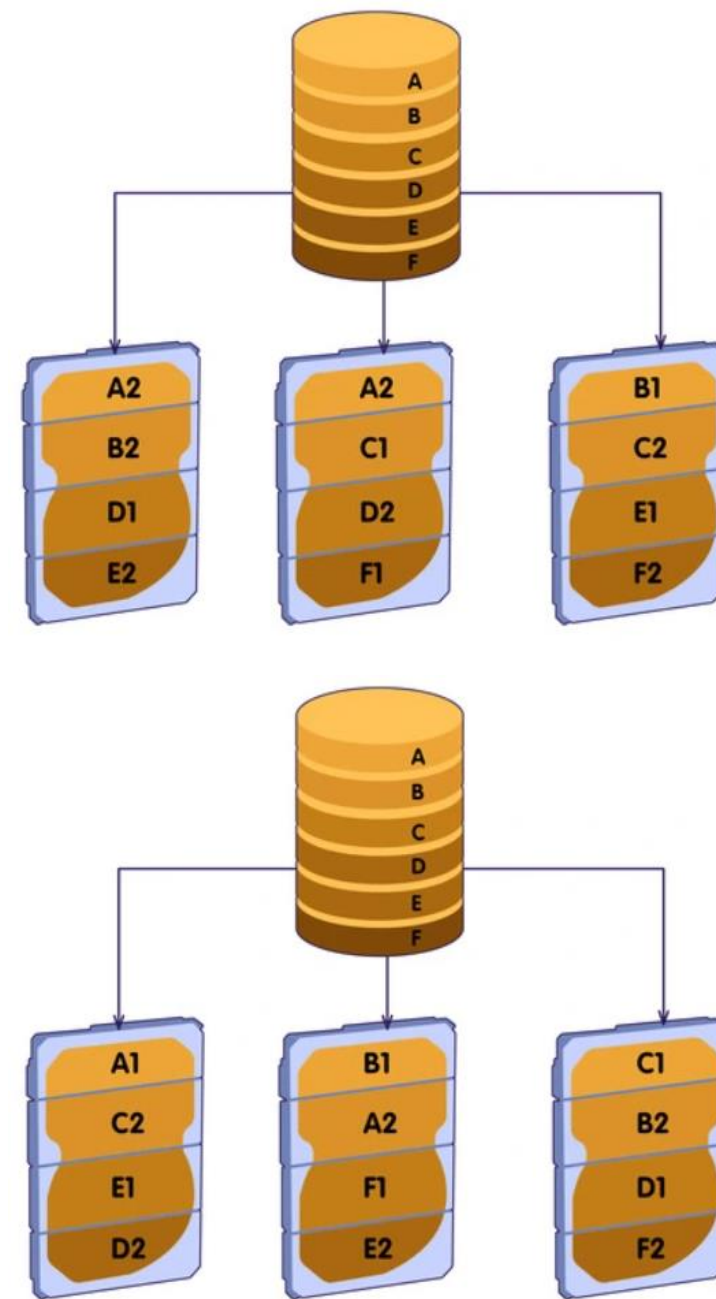




Усовершенствованные уровни RAID

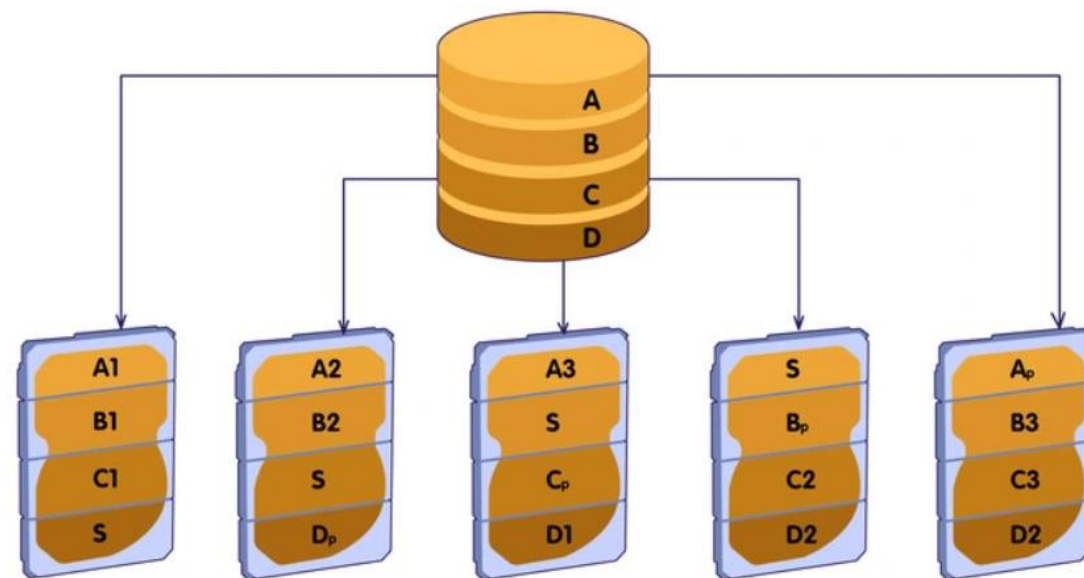
RAID 1E

- **Зеркалирование, способное работать с нечетным количеством накопителей.** Для реализации этого массива имеются два алгоритма:
- **Near** — запись копии со сдвигом накопителя.
- Для такого массива нужно минимум три диска.
- Дает такое усовершенствование увеличение скорости передачи данных и обработки запросов. Доступна, как и в классическом зеркале, только половина объема. Надежность несколько хуже, чем у RAID 1, хоть и допускается выход больше одного диска, при условии, что это не соседи, на которых хранится оригинальный блок данных и его дубль. Но и такое доступно не на всех контроллерах — на некоторых допускается потеря только одного накопителя.



RAID 5EE

- Вариант усовершенствования RAID 5 путем включения в массив диска из горячего резерва.
- Стартовый набор накопителей для такого массива — четыре штуки.
- Объем «горячего диска» распределяется по массиву, а общий объем становится равным объему $n-2$ диска. При отказе одного накопителя массив сжимается до $n-1$ дисков путем заполнения свободного пространства. Иными словами, это все тот же RAID 5, только с возможностью похоронить два диска вместо одного. Как только конфигурация получит новый диск вместо «отъехавшего», массив вновь займет все диски. Аналогично, кстати, может быть усовершенствован и RAID 6.



RAID DP

- **RAID DP** — массив дисков с двойной четностью в линейке продукции FAS компании NetApp. Под контрольные суммы выделяются два отдельных диска. Благодаря использованию файловой системы WAFL транзакционная производительность выше, чем в RAID 5 и RAID 6.
- В данном случае был модифицирован RAID4 путем добавления еще одного накопителя для хранения контрольных сумм. Но данный RAID узкоспециализированный и может работать только в устройствах компании NetApp, так как в нем используется файловая система WALF. Связка RAID-DP с этой системой дает повышение производительности выше, чем у RAID 5 и 6 уровней.

RAID DP

- **Использование:**

- Является основным типом RAID в оборудовании NetApp линейки FAS. Рекомендуется для SSD дисков, SATA/NL-SAS дисков объемом менее 6TB (для дисков большего объема рекомендуется RAID-TEC).
- В соответствии с рекомендациями компании NetApp, оптимальный размер RAID группы — от 14 до 20 дисков.

- **Преимущества:**

- высокая скорость чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;
- высокая скорость записи в IOPS по сравнению с RAID 5 и RAID 6, приближается к RAID 10;
- высокая степень надежности по сравнению с RAID 5, допустим выход из строя двух дисков.

- **Недостатки:**

- данный RAID используется только в дисковых массивах NetApp серии FAS;
- эффективность использования дискового пространства ниже чем у RAID 5.
- Формула эффективности: $S * (N - 2)$, где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.

RAID 7

- Технология, по названию, казалось бы, намекающая на очередное развитие базовых уровней, тоже является узкоспециализированным решением, но на сей раз принадлежащим компании Storage Computer Corporation. И это решение — RAID 4, но использующее кэширование операций по чтению и записи в ОЗУ. Для его надежной работы обязательно наличие ИБП, так как в случае перебоев питания данные повреждаются.

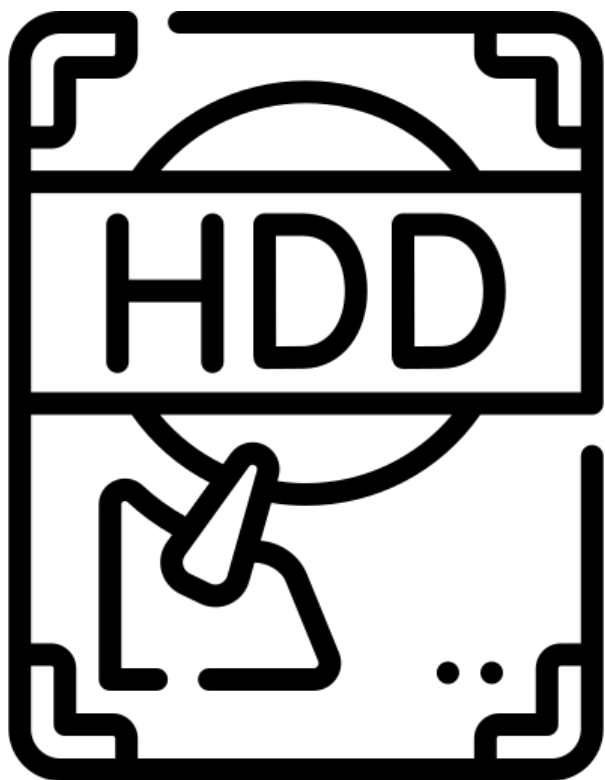
RAID TEC

- **RAID TEC** — массив дисков с тройной четностью в линейке продукции FAS компании NetApp. Данный тип RAID разработан для медленных объемных дисков с устойчивой производительностью во время восстановления.
- **Использование:**
 - Рекомендуется для SATA/NL-SAS дисков объемом 6TB и более.
 - В соответствии с рекомендациями компании NetApp, оптимальный размер RAID группы — от 20 до 29 дисков.
- **Преимущества:**
 - высокая скорость чтения по сравнению с дисками, не объединенными в RAID;
 - высочайшая степень надежности в сочетании с хорошей эффективностью хранения (около 89% при RAID группе в 29 дисков).
- **Недостатки:**
 - данный RAID используется только в дисковых массивах NetApp серии FAS.
- Формула эффективности: $S * (N - 3)$, где N — количество дисков в массиве, S — объем наименьшего диска.

Таблица сравнения коммерчески используемых типов RAID

Тип RAID	Производительность в IOPS записи	Производительность восстановления	Время восстановления RAID	Эффективность использования
RAID 5	Хорошая	Плохая	Плохое	Очень хорошая
RAID 6	Плохая	Хорошая	Плохое	Хорошая
RAID 10	Лучшая	Лучшая	Лучшее	Плохая
RAID DP	Очень хорошая	Очень хорошая	Хорошее	Хорошая
RAID TEC	Хорошая	Хорошая	Хорошее	Очень хорошая

Технология объединения физических дисков в логический том — RAID — имеет огромное количество вариаций. Практическую реализацию в системах хранения данных и серверном оборудовании можно встретить у следующих спецификаций: RAID 0, 1, 3, 4, 5, 6, DP, 10, 50, 60, однако в коммерческом применении как правило используются только некоторые из них.



Калькулятор RAID

Калькулятор RAID

<https://altastor.ru/services/raid/>

Калькулятор RAID

Калькулятор эффективности использования дискового пространства для различных уровней RAID.

Уровень RAID

0

1

3

4

5

6

DP

TEC

DDP

10

50

60

RAID 6 — массив дисков с поблочным чередованием с двумя контрольными суммами. [Подробнее](#)

Емкость диска

NL SAS / SATA 3.5"

SAS 2.5"

SSD 2.5"

Для RAID 6 рекомендуется использовать NL-SAS / SATA.

12 000 Gb

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

22 000

12000

Gb

1 терабайт (TB) = 1000 гигабайт (GB), 1 гигабайт (GB) = 1000 мегабайт (MB)

Для RAID 6 рекомендуемый объем: 4000 GB и более.



Количество дисков

6 шт.

4

9

13

23

32

42

51

61

70

80

89

98

108

117

127

136

146

155

164

174

183

193

202

212

221

231

240

6

шт.

Для построения RAID 6 требуется не менее 4 дисков.

☐ Указать размер RAID группы



- Доступный объем:
48 TB / 43.66 TiB
- Недоступный объем:
24 TB / 21.83 TiB

Расчет

Общий объем	72 TB / 65.48 TiB
Общий физический объем дисков	
Эффективный объем	48 TB / 43.66 TiB
Объем, видимый файловой системой	
Эффективность использования дискового пространства	66.67 %
Отказоустойчивость	2 диска
Допустимое количество дисков RAID-массива, которое может одновременно выйти из строя без потери данных	

Калькулятор RAID

<https://servergate.ru/calculator/>

КАЛЬКУЛЯТОР RAID

ВЫБЕРИТЕ УРОВЕНЬ RAID

0 1 5 **6** 10 50 60

RAID 6 — массив дисков с поблочным чередованием с двумя дисками четности.

ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕМ ДИСКА

SSD 2.5" SAS 2.5" **NL SAS / SATA 3.5"**

14000 GB

☐ Задать произвольный объем, GB

ВЫБЕРИТЕ КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ

8 шт.

Для построения RAID 6 требуется не менее 4 дисков.

РЕЗУЛЬТАТ РАСЧЕТА

Общий объем:	112 TB / 101.86 TiB
Эффективный объем: Объем, видимый файловой системой	84 TB / 76.4 TiB
Эффективность использования дискового пространства:	75 %
Отказоустойчивость:	2 диска

Допустимое количество дисков для RAID 6, которое может одновременно выйти из строя без потери данных.



- Доступный объем 84 TB / 76.4 TiB
- Недоступный объем 28 TB / 25.47 TiB

Калькулятор RAID

<https://hyperdedic.ru/services/raid-calc>

Калькулятор дискового пространства для различных уровней RAID

Калькулятор для расчета эффективности использования дискового пространства различных уровней RAID

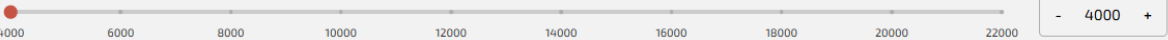
Уровень RAID

013456DPTECDOP105060

RAID 0 — массив дисков с чередованием данных (страйп)

Емкость диска

NL SAS / SATA 3.5"SAS 2.5"SSD 2.5"



Количество дисков

Для построения RAID 0 требуется не менее 2 дисков



Расчёт

Общий объём

Общий физический объём дисков

8.0 TB / 7.3 TiB

Эффективный объём

Объём, видимый файловой системой

8.0 TB / 7.3 TiB

Эффективность

Эффективность использования дискового пространства

100.00%

Отказоустойчивость

Количество дисков RAID-массива, которое может выйти из строя без потери данных

0 дисков



Калькулятор RAID



<https://www.qnap.ru/support/raid-calc/>

Калькулятор RAID

Сколько дисков будет использовать ваш NAS?

4

Какой размер дисков вы будете использовать?

3 T6

3 T6

4 T6

4 T6

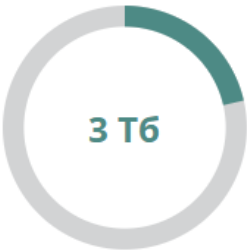
Выберите тип RAID

RAID 1

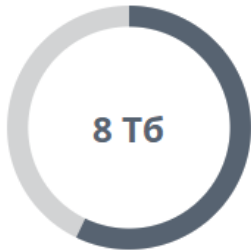
посчитать



Полезный объем



Резервный объем



Неиспользуемый объем

Калькулятор RAID

https://www.synology.com/ru-ru/support/RAID_calculator

Калькулятор RAID

Шаг 1 Выберите диски

HDD-диск

SSD-диск SATA

20 TB	18 TB	4	16 TB	14 TB	12 TB	10 TB
8 TB	6 TB		4 TB	3 TB	2 TB	1 TB

18 TB

18 TB

18 TB

18 TB

Общее число дисков: 4

Сброс

Шаг 2 Оценка использования

Тип RAID ?

RAID 5

RAID 6

37.3 GB

49.1 TB

16.4 TB

37.3 GB

32.7 TB

32.7 TB

Результаты калькулятора Synology RAID основаны на двоичном представлении 1 Гб.

Зарезервировано для системы

Доступная емкость

Защита

Не используется



Калькулятор RAID

<https://www.seagate.com/gb/en/products/nas-drives/raid-calculator/>

RAID Capacity Calculator

Configure your ideal setup and calculate how much capacity and redundancy you need for storage.



Select RAID Type ?

JBOD	RAID 0	RAID 1
RAID 5	RAID 6	RAID 10
RAID 50	RAID 60	

Select Drives

HDD		SSD	
1TB +	2TB +	3TB +	4TB +
6TB +	8TB +	10TB +	12TB +
14TB +	16TB +		

JBOD

The solution combines at least two drives to create a storage pool. JBOD storage pools do not offer data redundancy. The available capacity of a JBOD storage pool equals the total capacity of all drives included in the storage pool. JBOD supports combining drives of different sizes.

Results

Please add at least 2 drives for JBOD capacity calculator.

Capacity



Protection



Unused



• Required

• Required

Please select drives on the left



Калькулятор RAID

<https://www.westerndigital.com/ru-ru/tools/raid-capacity-calculator>

Калькулятор емкости массива RAID¹

Тип RAID

RAID 10

Количество дисков

5

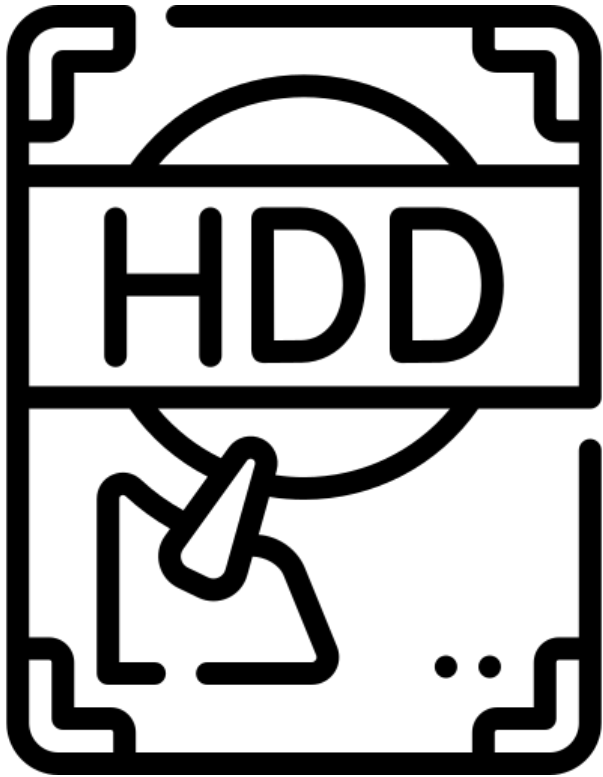
Размер диска²

10 ТБ

Вычислить

Доступная емкость с учетом служебной информации	50 TB
Полезная емкость	25 TB
Используется для резервного копирования	25 TB

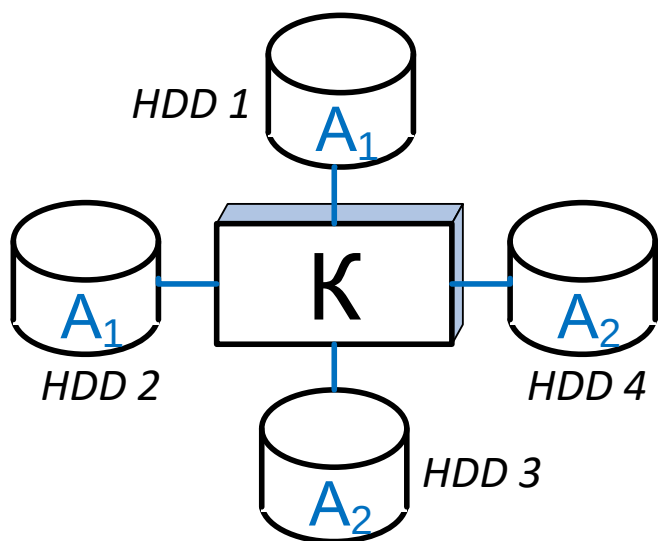
[Подробнее о продуктах с массивом RAID](#)



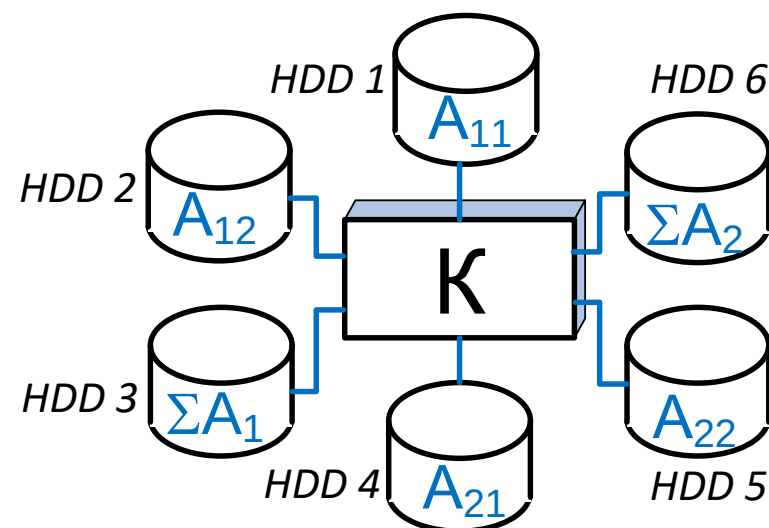
Физическая топология RAID

Физическая топология RAID

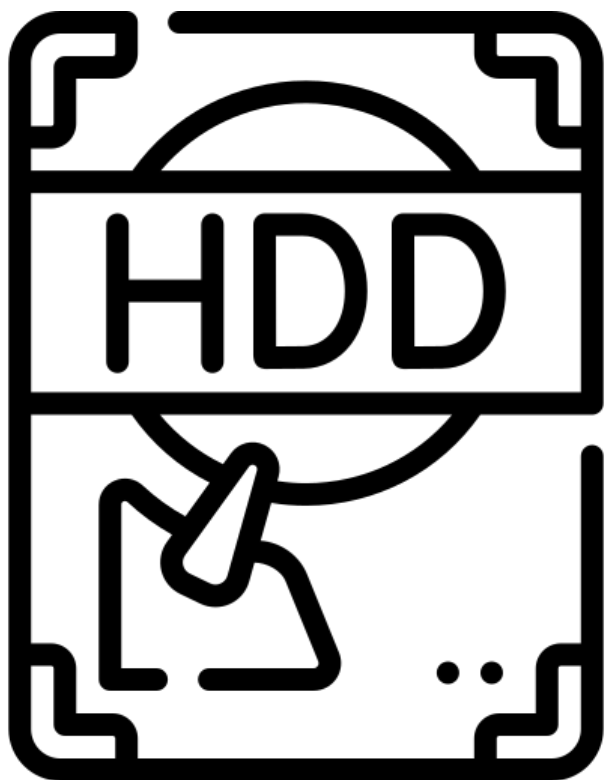
- Формированием блоков данных при записи на HDD, их чтением и восстановлением данных при сбое занимается контроллер RAID.
- Поэтому при разной логической топологии все RAID имеют одинаковую физическую топологию – **"звезда"**.
- Для примера приведём физическую топологию RAID 10 и RAID 50. Как видно, физическая топология RAID показывает решающее влияние на показатели массива его контроллера.



RAID 10 (физическая топология)



RAID 50 (физическая топология)



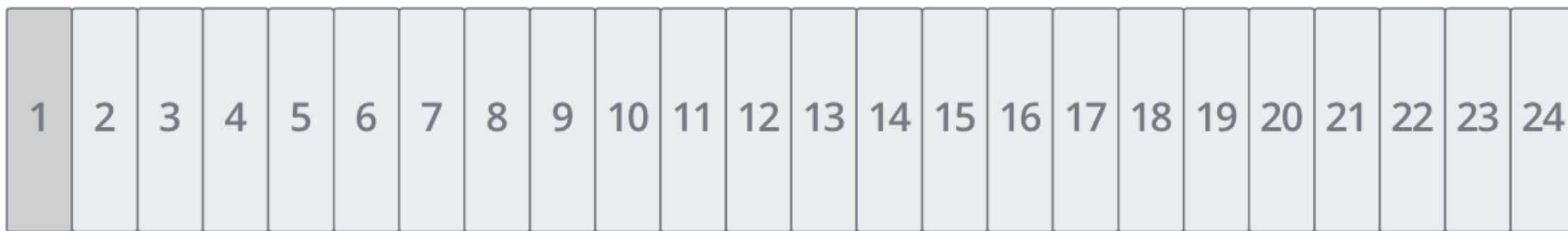
Группа RAID

Что такое группа RAID?

- **Группа RAID** помогает избежать сбоя RAID при добавлении дисков в один массив RAID для расширения хранилища. С помощью этой функции можно настроить несколько массивов RAID в пуле ресурсов хранения, чтобы сбалансировать емкость хранилища устройства и безопасность данных.
- **В обычном пуле** ресурсов хранения независимо от количества дисков в массиве RAID отказоустойчивость является фиксированной в соответствии с типом RAID. Добавление дополнительных дисков в один массив RAID для расширения хранилища может увеличить вероятность сбоя RAID.
- **Группа RAID** использует диски для создания нескольких массивов RAID, а затем объединяет их в пул ресурсов хранения с помощью диспетчера логических томов (LVM). Таким образом повышается отказоустойчивость в соответствии с количеством массивов RAID в пуле ресурсов хранения. Емкость может быть уменьшена, но отказоустойчивость увеличится для повышения надежности.

Группа RAID

- **Пример 1:** Пул ресурсов хранения с 24 дисками создается с помощью RAID 5 (с 1 отказоустойчивостью диска). Хотя общая емкость равна емкости диска, умноженной на 23, сбой RAID происходит только в случае сбоя 2 дисков.



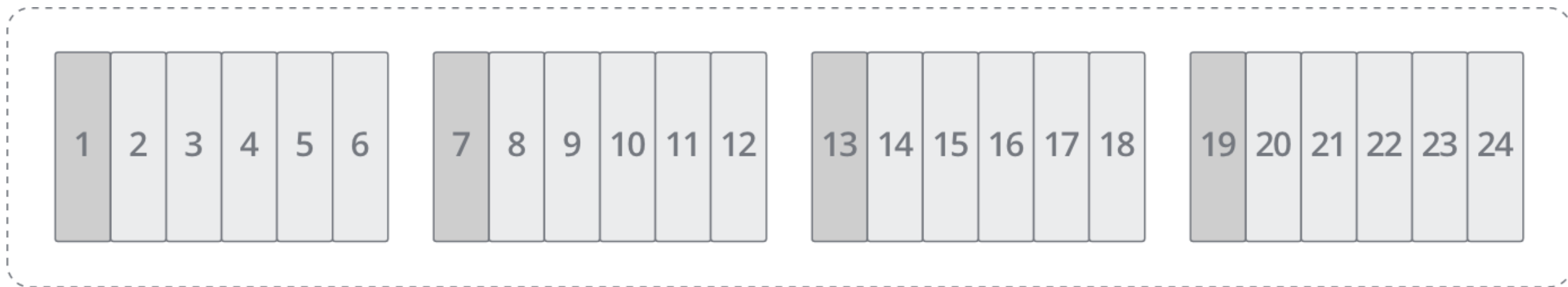
Группа RAID

- **Пример 2:** Группа RAID с 24 дисками создается с помощью RAID 5, а максимальное количество дисков на RAID -6. Каждый массив RAID имеет отказоустойчивость в 1 диск, поэтому всего группа RAID имеет максимум 4 диска.
- Общая емкость - это емкость доступных дисков в массиве, умноженная на количество массивов RAID.
- В этом случае общую емкость можно рассчитать следующим образом:

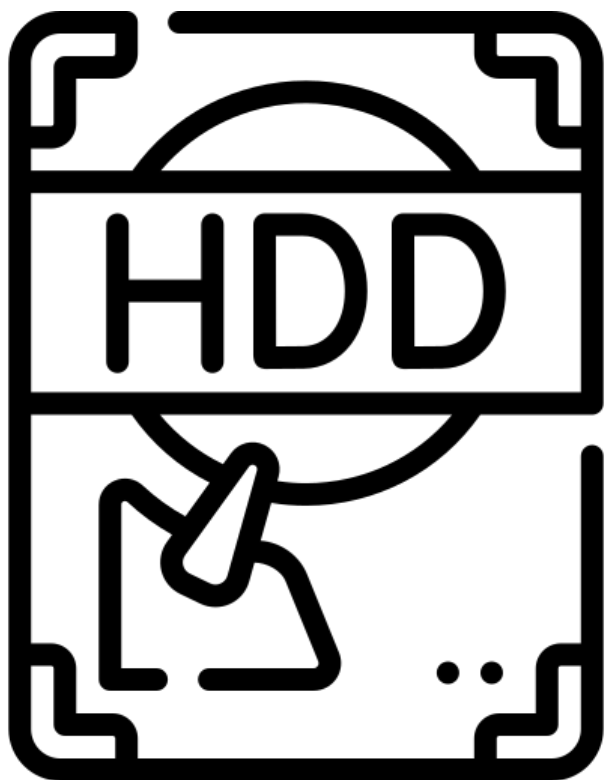
Общая емкость		Количество доступных дисков в массиве				Массивы RAID
20 дисков	=	Диски на массив	-	Отказоустойчивость	x	4
		6		1 диск		

Группа RAID

- Емкость меньше, чем у пула ресурсов хранения с 24 дисками, но отказоустойчивость выше. Сбой RAID происходит только при сбое 2 дисков в одном массиве.



- Ограничения: Поддерживаемые типы RAID: RAID 5, RAID 6, RAID F1.



Технологии контроллеров RAID

Функции контроллера RAID

- **Контроллер RAID выполняет функции:**
 - связи с сервером (рабочей станцией);
 - генерации избыточных (контрольных) данных при записи и проверке при чтении;
 - распределения данных по дискам в соответствии с алгоритмом функционирования RAID;
 - поддержание работоспособности массива дисководов;
 - и другие.
- **Конструктивно контроллеры бывают как внешние, так и внутренние.**

Исполнение RAID-контроллеров

- По исполнению RAID-контроллеры подразделяются на:
- **Аппаратный RAID** – формируется с помощью отдельного контроллера с собственным процессором и кэширующей памятью, полностью забирающий на себя выполнение всех дисковых операций. Наиболее затратный, однако, самый производительный и надежный вариант для использования.
- **Программный RAID** – наименее затратный вариант, но и наименее производительный. Массив создается средствами операционной системы, вся нагрузка по обработке данных «ложится на плечи» центрального процессора.
- **Интегрированный аппаратный RAID (еще его часто называют Fake-RAID)** – микрочип, установленный на материнскую плату, который берет на себя часть функционала аппаратного RAID-контроллера, работая в паре с центральным процессором. Этот подход работает чуть быстрее, чем программный RAID, но надежность у такого массива оставляет желать лучшего. Обычно поддерживают RAID базовых уровней и даже некоторые двухуровневые.

Программный RAID

- **Программный RAID** реализуется средствами операционной системы или на уровне материнской платы. Такое решение не всегда стабильно, «отжирает» часть ресурсов процессора и оперативной памяти. В зависимости от операционной системы поддерживает далеко не все уровни RAID — Win10, например, даст возможность создать только JBOD, RAID 0,1 и 5 — но зато является «бесплатным», так как дополнительно приобретать ничего не нужно.

Интегрированный аппаратный RAID

- **Интегрированный аппаратный RAID** называемый еще **Fake-RAID**. Представляет собой чип, распаянный на материнской плате, который снимает часть нагрузки с процессора при создании и поддержании RAID'а. Такое решение производительнее чисто программного подхода и обеспечивает возможность установки ОС, но надежность все так же не высока.
- Поддерживает ли материнка используемого ПК RAID, можно узнать в BIOS. Заходим в BIOS. Нам нужны настройки, связанные с технологией аппаратного RAID Intel или AMD.
- У современных плат на платформе Intel это технология Intel Rapid Storage Technology (сокращённо Intel RST).
- На платформе AMD – технология RAIDXpert2.

Пример спецификации материнской платы с интегрированным аппаратным RAID

ASUS Mobile Laptops Displays / Desktops Motherboards / Components Networking / IoT / Servers Accessories

PRIME B760-PLUS D4-CSM

Overview Tech Specs Support

Model	PRIME B760-PLUS D4-CSM
CPU	Intel® Socket LGA1700 for 13 th Gen Intel® Core™ & 12 th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors* Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0** * Refer to www.asus.com for CPU support list. ** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
Chipset	Intel® B760 Chipset
Storage	Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports* Intel® 13th & 12th Gen Processors M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) Intel® B760 Chipset M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode) M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x2 mode) 4 x SATA 6Gb/s ports * Intel® Rapid Storage Technology supports <u>SATA RAID 0/1/5/10</u>.

Пример информации по чипсету материнской платы

intel PRODUCTS SUPPORT MORE + Search Intel.com

Intel® B460 Chipset

Intel® B460 Chipset

Specifications Ordering & Compliance Compatible Products

Essentials [Download Specifications ↓](#)

Product Collection	Intel® 400 Series Desktop Chipsets
Code Name	Products formerly Comet Lake
Vertical Segment	Desktop
Marketing Status	Launched
Launch Date ?	Q2'20
USB Revision ?	3.2/2.0
Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports	6
RAID Configuration ?	0,1,5,10(SATA)
Integrated LAN ?	Integrated MAC

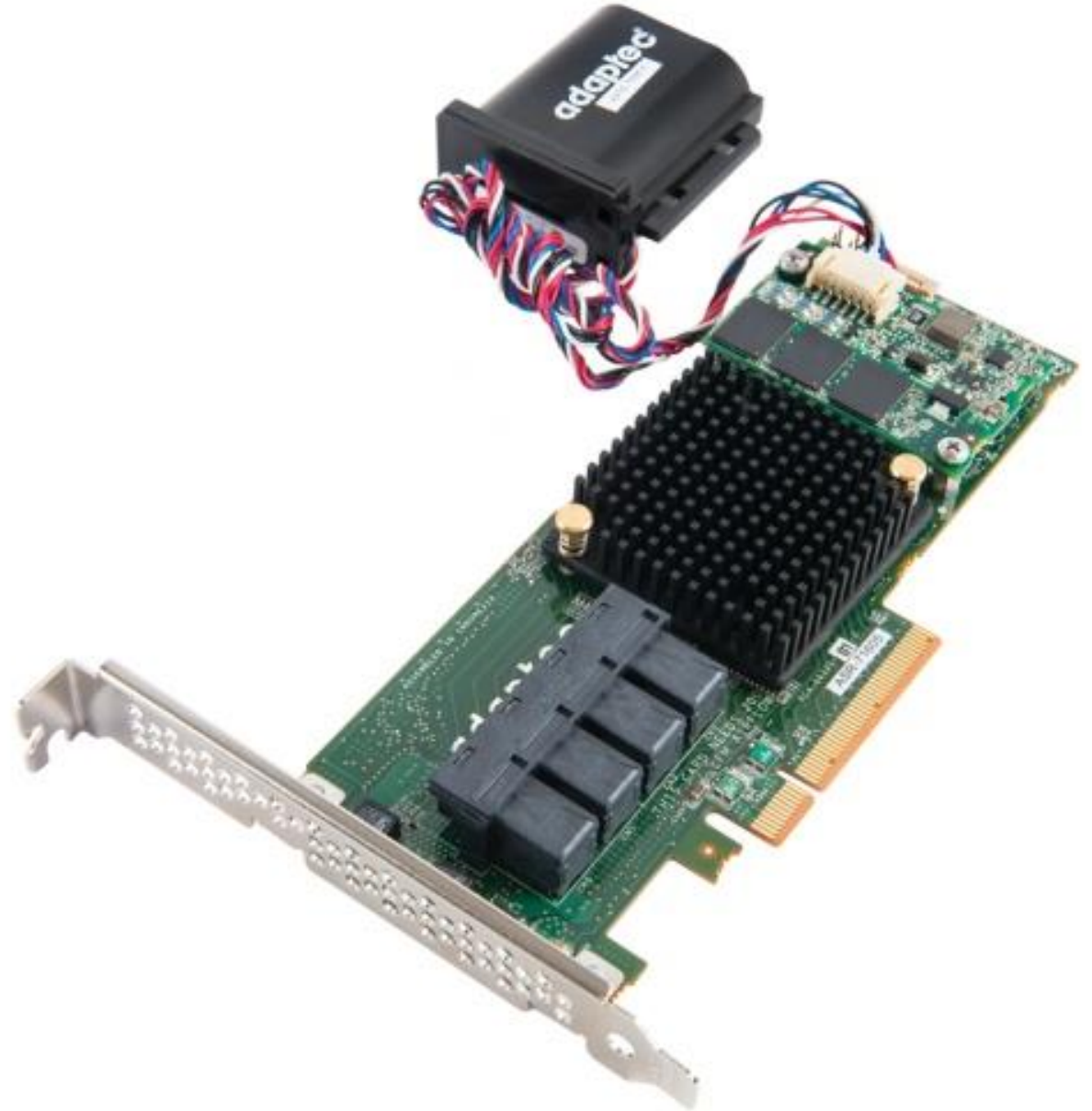
Аппаратный RAID

- Аппаратный RAID можно в свою очередь тоже разделить на пару видов.
- **Первый — это дискретная карточка с интерфейсом PCI-e.** На ней распаян контроллер с персональной памятью, процессором, системой охлаждения и часто даже аккумулятором для бесперебойного питания. Это решение по надежности и производительности гораздо лучше программного и интегрированного рэидов, но вместе с тем и куда затратнее.
- **Второй вид — это внешние контроллеры.** Они располагаются в отдельном корпусе, как правило, вместе с накопителями, имеют свой независимый блок питания и подключаться могут по PCI-e, USB 3.2 или Thunderbolt 3. Это самое надежное решение и самое дорогое.



Аппаратный RAID контроллер ASR-71605Q/1024 Single

- **RAID Контроллер Adaptec ASR-71605Q/1024 Single** [2274600-R] на 4 порта использует шину PCI Express 3.0 x8, оснащается 1 Гб оперативной памяти и может поддерживать до 256 SATA/SAS устройств.
- RAID Контроллер имеет 4 x mini SAS HD (SFF-8643) внутренних портов.
- **Возможно использование уровней RAID 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60.**
- Дополнительная информация от производителя: ASR-71605Q/1024 (PCI-E v3 x8, LP) Single.



8-ая серия RAID контроллеров Adaptec



Исполнение RAID-контроллеров

- Само по себе применение RAID-контроллера не исключает вероятность выхода из строя одного или нескольких дисководов, входящих в RAID. В этом случае, если используется RAID с избыточностью, система может продолжать работать (благодаря избыточности данных RAID-контроллер может “на лету” восстанавливать данные, хранившиеся на “потерянном” дисководе).
- Но такой режим работы уже не является защищенным (сбой или выход из строя любого следующего дисковода может привести к полной потере всех данных) и необходимо остановить систему, чтобы извлечь неисправный дисковод и заменить его на новый.

Технология Hot Spare (горячее резервирование)

- Для восстановления полноценной работоспособности RAID необходимо обеспечить восстановление данных на одном (нескольких) резервных HDD. Это реализует технология **Hot Spare (англ. spare – запасной)**.
- **Для реализации Hot Spare необходимо:**
 - а) RAID-контроллер, поддерживающий режим Hot Spare (и этот режим должен быть включен);
 - б) По крайней мере один дополнительный HDD, к которому, так же как и к остальным дисководом, входящим в дисковый массив, подключены питающий и сигнальный кабель.
- Во время инициализации RAID-массива этот дополнительный дисковод включается в состав RAID, но не как активный, а как Hot Spare, т.е. находящийся в горячем резерве.

Технология Hot Spare (горячее резервирование)

- В случае выхода из строя любого из дисководов, входящих в RAID-массив, RAID-контроллер автоматически отключает неисправный дисковод и активизирует резервный. Перенос (восстановление) данных контроллером также происходит в фоновом режиме без прерывания работы системы. Как только этот процесс завершается, RAID больше не находится в состоянии сбоя.
- Таким образом, запасной жесткий диск используется только в случае выхода из строя одного из дисков массива. В результате время, в течение которого RAID-массив находится в незащищенном режиме, сводится к мини-муму.

Технология Hot Swap (замена "на лету")

- Для дальнейшего полноценного функционирования RAID требуется замена неисправного HDD на исправный.
- Но если даже кратковременная остановка системы или вмешательство в нее не желательно, то необходимо применить **технология Hot Swap**, которая позволяет заменять неисправные дисководы (и не только их) **не выключая системы**.
- **Для этого необходимо:**
 - а) RAID-контроллер, поддерживающий режим Hot Swap (и этот режим должен быть включен);
 - б) Специальный конструктив, который позволит менять дисководы, не останавливая систему и не разбирая корпус системы.

RAID массивы

- В настоящее время массивы RAID производятся в специальных конструктивах (унифицированных сборках различных форматов), включающих набор HDD, аппаратный интерфейс и RAID-контроллер. Такие конструктивы значительно облегчают подключение RAID к вычислительной системе, его настройку и обслуживание.
- Но не надо забывать, что и в обычных системных блоках можно построить RAID – многие материнские платы для десктопов имеют интегрированные контроллеры RAID, которые позволяют с минимальными затратами реализовать массивы уровней 0, 1, 10, 01 и другие.

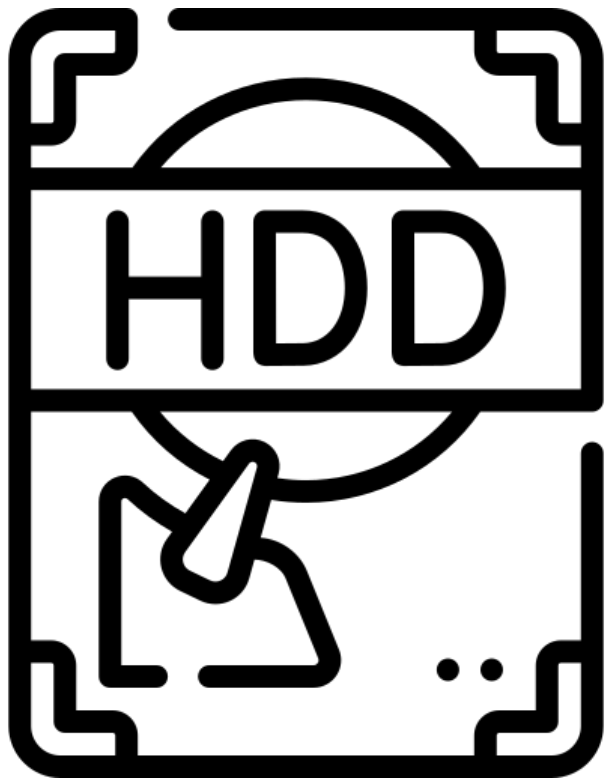


RAID и SSD

- **Изначально RAID-массивы предназначались для жестких дисков (HDD) и поддерживали интерфейсы IDE, SATA и SAS.** IDE уже давненько устарело, ну а к SATA и SAS прибавился ssdшный NVMe. Классические SATA HDD связываются в массивы без проблем. SAS тоже, но это все же удел серверов
- **С массивами на SSD немного сложнее. Просто собрать накопители в массив можно без проблем — работать будет, но не на тех скоростях, на которые вы рассчитывали.** Потому что контроллер может быть рассчитан на работу с «механикой» и этим ограничивать пропускную способность. И лучше покупать для этого одинаковые накопители (один производитель, одна серия) чтобы не было разлета в характеристиках — для большинства массивов это важно.
- И если обычные 2,5-дюймовые SSD-накопители подключаются по sata, то NVMe'шники — по шине PCI-Express и занимают четыре линии на один накопитель. Скорость RAID-массива может быть ограничена версией этой шины, но не только ей. PCI-линии разводятся на материнских платах в процессор напрямую и через чипсет. Количество линий между чипсетом и процессором распределяется по-разному и зависит также от производителя процессора.

Потеря данных в RAID массивах

- К сожалению, вероятность потери данных в RAID нельзя исключать. **Среди основных её причин можно выделить следующие:**
 - программный сбой RAID-контроллера;
 - выход из строя или некорректная замена контроллера;
 - неверная настройка или отсутствие мониторинга;
 - аппаратная неисправность критического количества дисков;
 - рассинхронизация массива с последующим выходом из строя отдельных дисков;
 - повреждение файловой системы, случайное удаление данных, форматирование дисков.
- **RAID — это не бэкап. Он никогда им не был и не будет.** Если вы или программа удалит данные с рэйда, то восстановить без бэкапа эти данные не получится. Поэтому такая технология не освобождает вас от резервного копирования важных данных.



Примеры систем управления данными с RAID

Synology DiskStation DS1823xs+

- **DS1823xs+** — это мощный центральный сервер хранения данных, который можно легко развернуть в любом месте, чтобы обеспечить совместное хранение данных и общий доступ к ним, резервное копирование конечных устройств и серверов, хранение виртуальных машин, управление видеонаблюдением и работу других бизнес-приложений. Это идеальное решение для тех, у кого нет выделенных серверных стоек или центров обработки данных.



Поддерживаемый тип RAID

- RAID F1
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10

Synology DiskStation DS3622xs+

- Synology DS3622xs+ с 12 отсеками - это мощное сетевое хранилище, способное вписаться в среду малого и среднего бизнеса с интенсивной и многопользовательской рабочей нагрузкой. Высокая емкость, масштабируемость и вычислительная мощность делают его идеальным для хранения виртуальных машин и контейнеров, для молниеносного обмена файлами, а также в качестве сетевого видеорегистратора для крупных систем видеонаблюдения. Он поставляется с мощным ПО для управления хранилищем, синхронизации файлов, наблюдения и резервного копирования, а также подходит для редактирования высококачественного видео.



Поддерживаемый тип RAID

- RAID F1
- Basic
- JBOD
- RAID 0
- RAID 1
- RAID 5
- RAID 6
- RAID 10

Synology DiskStation DS723+

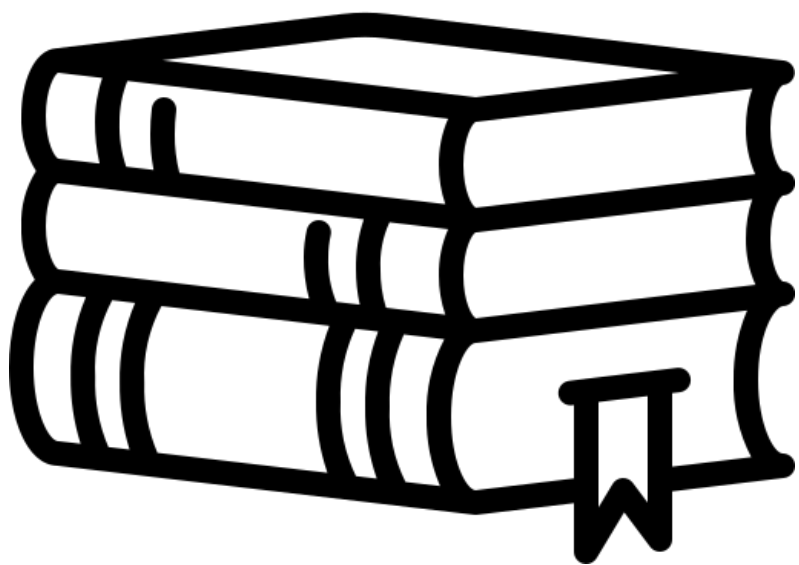
- Компактное и производительное хранилище для домашнего использования и малого бизнеса
- Универсальная интеллектуальная система хранения, которая помогает консолидировать и хранить растущие цифровые данные
- Поддерживаемый тип RAID
 - Synology Hybrid RAID
 - Basic
 - JBOD
 - RAID 0
 - RAID 1
 - RAID 5 (с устройством расширения)
 - RAID 6 (с устройством расширения)
 - RAID 10 (с устройством расширения)



Synology RackStation RS4021xs+

- Система NAS корпоративного класса со встроенным механизмом обеспечения непрерывной работы служб разработана для выполнения задач, использующих большой объем данных.
- Система RS4021xs+ с 16 отсеками обеспечивает надежную защиту данных и сверхбыструю работу за счет выполнения 234 тыс. операций ввода-вывода при произвольном чтении блоками по 4 КБ и пропускной способности 6258 МБ/с при последовательном чтении. Благодаря 8-ядерному процессору, памяти ECC, усовершенствованной технологии моментальных снимков и встроенным портам 10GbE система RS4021xs+ поддерживает крупные многопользовательские среды и может обрабатывать рабочие нагрузки, использующие большой объем данных.
- Поддерживаемый тип RAID: RAID F1; Basic; JBOD; RAID 0; RAID 1; RAID 5; RAID 6; RAID 10





**Дополнительные
материалы по
теме на youtube**



Жесткие диски для NAS хранилища. Рекомендации по выбору дисков для NAS
<https://www.youtube.com/watch?v=nhU0k9hBxvU>



Технологии Raid массивов. Что делать, если из raid массива выпал диск?
https://www.youtube.com/watch?v=_btx8LHSobU



ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры
Тема: RAID (Redundant Array of Independent
Disks, избыточный массив независимых
(самостоятельных) дисков)

Благодарю за внимание

КУТУЗОВ Виктор Владимирович

Список использованных источников

1. Рабочая программа дисциплины «ЭВМ, периферийные устройства и контроллеры» / Прудников В.М. – Могилев : Белорусско-Российский университет, 2023
2. Фотографии и картинки взяты с сайтов Яндекс.Картинки и Гугл.Картинки, иконки с flaticon.com
3. **Прудников, В. М. Периферийные устройства ЭВМ. Внешние запоминающие устройства : учебное пособие для вузов / В. М. Прудников, В. В. Кутузов.** — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19182-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/556103>
4. **Гук М. Интерфейсы устройств хранения: ATA, SCSI и другие. Энциклопедия.** — СПб.: Питер, 2007. — 447 с. <https://djvu.online/file/dVZH2qKsGdXAG>
5. Seagate. История жестких дисков, часть I
<https://habr.com/ru/companies/seagate/articles/571106/>
6. Seagate. История HDD, часть II
<https://habr.com/ru/company/seagate/blog/576920/>
7. Seagate. История жестких дисков, часть III — Миниатюризация
<https://habr.com/ru/companies/seagate/articles/589279/>
8. Seagate. История жестких дисков, часть IV — до наших дней
<https://habr.com/ru/companies/seagate/articles/658023/>
9. 50 лет жестким дискам! IBM/Hitachi чествует полувековую историю целой индустрии магнитных накопителей <https://www.ixbt.com/storage/hdd50years.shtml>

Список использованных источников

10. Почему жесткий диск HDD для ПК называли винчестером?
<https://www.ixbt.com/live/platform/pochemu-zhestkiy-disk-hdd-dlya-pk-nazyvali-vinchesterom.amp.html>
11. Википедия. Жёсткий диск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жёсткий_диск
12. Википедия. Объём жёсткого диска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Объём_жёсткого_диска
13. Seagate Mozaic 3+
www.seagate.com/innovation/mozaic/
14. Воздушные фильтры в жестких дисках
<https://h-disk.blogspot.com/2012/12/blog-post.html>
15. Жесткие диски: то, о чем вы даже не подозревали
<https://3dnews.ru/640707>
16. Проверить контроллер жесткого диска
<https://domgadalki.ru/foto/proverit-kontroller-jestkogo-diska>
17. Sata Sas
<https://levsha-service.com/technologies/p-77310>
18. Эволюция носителей информации. Часть 2: жесткие диски, твердотельные накопители и Blu-ray
<https://www.ferra.ru/review/computers/evolution-hdd-blu-ray-hd-dvd-flash-nor-nand-ssd-part-2.htm>
19. 5. Доступ к Диску
<https://www.opennet.ru/docs/HOWTO-RU/Large-Disk-HOWTO-5.html>

Список использованных источников

20. Накопители на жёстких дисках
<https://perscom.ru/2012-02-27-19-40-33/67-komponenti-hdd/342-2012-02-29-13-03-48>
21. Википедия. CHS
<https://ru.wikipedia.org/wiki/CHS>
22. Википедия. ECHS
<https://www.computerhope.com/jargon/e/echs.htm>
23. Mode - Access Mode - режим адресации на диске
<https://www.nastrojkabios.ru/nakopiteli/mode.html>
24. Википедия. LBA
<https://ru.wikipedia.org/wiki/LBA>
25. А какой жесткий диск выбрать?! Технологии магнитной записи, которые на слуху PMR (CMR) и ePMR, SMR, HAMR и MAMR, TDMR и BPMR <https://old.data-recovery-24.ru/portfolio-item/a-kakoj-zhestkij-disk-vybrat-tehnologii-magnitnoj-zapisi-kotorye-na-sluhu-pmr-cmr-i-epmr-smr-hamr-i-mamr-tdmr-i-bpmr/#popup-66a6877e7463c>
26. Использование накопителей на рынке видеонаблюдения
https://www.aktivsb.ru/statii/ispolzovanie_nakopiteley_na_rynke_videonablyudeniya.html
27. Seagate готов к массовому выпуску HAMR HDD в 2019 году
<https://blog.smb-solution.ru/2017/11/seagate-hamr-hdd/>
28. Накопители Seagate на основе технологии HAMR
<https://gizmod.ru/2015/07/01/nakopiteli-seagate-na-osnove-texnologii-hamr/>

Список использованных источников

29. Низкоуровневое форматирование флешки
<https://remontka.pro/low-level-format-usb/#:~:text=Низкоуровневое%20форматирование%20—%20процедура%2C%20при,уровнем%20выше%20физических%20ячеек%20данных>)
30. Треки и зоны жёсткого диска
https://rlab.ru/doc/hdd_tracks_and_zones.html
31. HDD Low Level Format Tool 4.40 + Rus + Portable + Repack
<https://rsload.net/soft/cleaner-disk/15555-hdd-low-level-format-tool.html>
32. Скачать программу HDD Low Level Format Tool
<http://hddguru.com/software/HDD-LLF-Low-Level-Format-Tool/>
33. SMARTHDD
https://smarthdd.com/rus/screen_shots.htm
34. AIDA64
<https://rsload.net/soft/manager/8313-aida64-extreme-edition1.html>
35. Speccy
<https://www.ccleaner.com/ru-ru/speccy>
36. CrystalDiskInfo
<https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/>
37. HDDScan
<https://hddscan.com>

Список использованных источников

38. Victoria
<https://hdd.by/victoria/>
39. Ariolic ActiveSMART
<https://www.ariolic.com/activesmart/>
40. Проверка S.M.A.R.T. жёсткого диска
<https://lumpics.ru/verification-smart-hdd/>
41. Hard Drive Data and Stats
<https://www.backblaze.com/cloud-storage/resources/hard-drive-test-data>
42. Backblaze: надёжность жёстких дисков падает год от года. Это актуально для HDD большинства производителей
https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/795453/
<https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-2023/>
43. Что такое RAID-массив и зачем он нужен
<https://club.dns-shop.ru/blog/t-419-diskovye-hranilischa-das/29764-cto-takoe-raid-massiv-i-zachem-on-nujen/>
44. Калькулятор RAID
<https://altastor.ru/services/raid/>
45. Калькулятор RAID
<https://servergate.ru/calculator/>
46. Калькулятор RAID
<https://hyperdedic.ru/services/raid-calc>

Список использованных источников

47. Калькулятор RAID
<https://www.qnap.ru/support/raid-calc/>
48. Калькулятор RAID
https://www.synology.com/ru-ru/support/RAID_calculator
49. Калькулятор RAID
<https://www.seagate.com/gb/en/products/nas-drives/raid-calculator/>
50. Калькулятор RAID
<https://www.westerndigital.com/ru-ru/tools/raid-capacity-calculator>
51. Synology DiskStation DS1823xs+
<https://www.synology.com/ru-ru/products/DS1823xs%2B>
52. Synology DiskStation DS3622xs+
<https://www.synology.com/ru-ru/products/DS3622xs%2B>
53. Synology DiskStation DS723+
<https://www.synology.com/en-us/products/DS723+>
54. Synology RackStation RS4021xs+
<https://www.synology.com/en-me/products/RS4021xs+>
55. Как работает жесткий диск (HDD)? Заглянем внутрь и разберем все секреты!
https://www.youtube.com/watch?v=_86lYz8G3R8
56. Magnetism: Data Storage (ENG)
<https://www.youtube.com/watch?v=f3BNHhfTsvk>

Список использованных источников

57. Видео #1. Устройство жесткого диска
<https://www.youtube.com/watch?v=p0A0kTu4LPw>
58. Видео #2. Принцип хранения информации на жестком диске
<https://www.youtube.com/watch?v=tUz9z3mMY4c>
59. Видео #3. Битые сектора на жестком диске
<https://www.youtube.com/watch?v=ZVR1jx8N6bo>
60. Как работает жёсткий диск. Что внутри HDD и SSHD
<https://www.youtube.com/watch?v=77Ugghti1b0>
61. Как устроен жесткий диск TED ED
<https://www.youtube.com/watch?v=JpQ5BbTVX5Y>
62. Как устроен жесткий диск
https://vk.com/video344738748_456239030
63. Как работает жёсткий диск (винчестер, HDD)
<https://www.youtube.com/watch?v=1mfBs4NFz6M>
https://vk.com/video173227383_456239053
64. Жесткий диск / Взгляд изнутри / Как устроен
<https://www.youtube.com/watch?v=deXsLAvXqHc>
65. Как умирают жесткие диски и как выбрать новый HDD
<https://www.youtube.com/watch?v=OPfAVJKoXY8>

Список использованных источников

66. Как устроена плата жесткого диска?
<https://www.youtube.com/watch?v=dHVPUnzgqp4>
67. Внешние жесткие диски. Как это сделано (How its Made)
<https://www.youtube.com/watch?v=mdcfcTrsLjs>
68. HDD VS SSD. Принцип работы
<https://www.youtube.com/watch?v=HcdX6oHwhP0>
69. SSD vs HDD: Как это работает?
<https://www.youtube.com/watch?v=6lagcZlPpsg&t=332s>
70. Лучшие жесткие диски HDD 2022
<https://www.youtube.com/watch?v=s95ZZal71A8>
71. Отличия серверных жестких дисков от десктопных
<https://www.youtube.com/watch?v=4U52qaAUeOg>
72. How a Hard Disk Drive Works
<https://www.youtube.com/watch?v=NtPc0jI2li0>
73. Тест разных типов HDD с разным интерфейсом. Как собрать дешевый SAS?
<https://www.youtube.com/watch?v=t3gRDxjEcxg>
74. Эволюция носителей информации - HDD, SSD, CD диск, Дискета
<https://www.youtube.com/watch?v=9gnapPmwpk4>
75. Жесткие диски для NAS хранилища. Рекомендации по выбору дисков для NAS
<https://www.youtube.com/watch?v=nhU0k9hBxvU>

Список использованных источников

76. Технологии Raid массивов. Что делать, если из raid массива выпал диск?
https://www.youtube.com/watch?v=_btX8LHSobU
77. Василий Дорин. Канал про HDD и восстановление данных с них
<https://www.youtube.com/@DorinVU>
78. Из чего состоит жесткий диск и как он работает
<https://club.dns-shop.ru/blog/t-107-jestkie-diski/110092-iz-chego-sostoit-jestkii-disk-i-kak-on-rabotaet/>
79. Википедия. Магнитная головка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_головка
80. База данных HDD и SSD дисков. Создана пользователями программы SMARTHDD и содержит информацию о 148100 накопителях протестированных 379126 раз. Обновлено 06.08.2024
<https://smarthdd.com/rus/database/>
- 81. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд.** — СПб.: Питер, 2021. — 816 с.: ил. — (Серия «Классика computer science»). ISBN 978-5-4461-1103-9
82. Анатомия накопителей: жёсткие диски
<https://habr.com/ru/articles/489840/>
83. Разбираем гелиевый диск Seagate - что внутри? Сравниваем гелиевый диск с воздушным жестким диском (2024) https://www.youtube.com/watch?v=K_Xc5Hhd8xM
84. Архитектура ЭВМ Лекция 10: Устройство жесткого диска. Виртуальная память. (2022)
<https://www.youtube.com/watch?v=yxXQeHOIYCE>